

Raport - chemometria

1 DANE WYJŚCIOWE DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I UDZIAŁU LOSOWO WYBRANYCH KART GRAFICZNYCH FIRMY NVIDIA

data utworzenia:

3 03 2024

data ostatniej modyfikacji:

18 03 2024

wykonał:

Jan Latt

l.p	Karty	KOS	UDZ	WIK	BEC	MOC	ZEG	PRP	FPS
1	RTX4060	1397	2,01	8	23687	115	1830	272,0	56
2	RTX3060	1422	4,19	36	447556	170	1320	360,0	48
3	GTX1080	1896	1,86	84	1082454	180	1607	320,3	42
4	RTX2060	1537	2,27	60	645160	160	1365	336,0	42
5	RTX4090	9621	1,44	17	25956	450	2235	1008,0	166
6	GTX970	948	0,97	108	834238	148	1050	224,4	24
7	GTX660	806	0,17	132	123956	140	980	144,2	13
8	GTX580	2133	0,02	156	15395	244	772	192,4	11
9	GTX960M	637	0,05	96	73363	75	1097	80,2	13
10	RTX4080	5593	0,89	16	22998	320	2205	716,8	113
11	RTX3050	1246	0,65	24	43922	130	1552	224,0	36
12	GTX1070	628	2,09	84	1459281	150	1506	256,3	35
13	GTX980	2370	0,26	108	167107	165	1127	224,4	27
14	GTX460	962	0,01	156	31648	160	675	86,4	10
15	GTX 650	531	0,08	132	69673	65	1058	80,0	10
16	RTX3070	2014	3,11	36	619642	220	1500	448,0	70
17	RTX4070	2512	2,13	120	45585	200	1920	504,2	89
18	GTX780	1559	0,06	120	50279	250	863	288,4	20
19	RTX4070T	3555	1,64	14	46082	285	2310	504,2	110
20	RTX3080T	2891	1,11	24	155335	350	1365	912,4	96
21	RTX3060T	1612	2,67	36	442467	200	1410	448,0	61
22	RTX2080T	2090	0,83	60	357946	250	1350	616,0	74
23	RTX4070	2512	2,12	120	45585	200	1920	504,2	89
24	RTX2080	1929	0,69	60	316424	215	1515	448	58
25	RTX3080	3176	2,13	36	424051	320	1440	760,3	88

Problem: **Analiza podobieństwa zmiennych i obiektów**

Legenda

RTX4060	Nvidia RTX 4060	KOS	Koszt [zł]	1
RTX3060	Nvidia RTX 3060	UDZ	Udział w rynku [%] na 24.02.2024	1
GTX1080	Nvidia GTX 1080	WIK	Wiekowość [miesiące]	1
RTX2060	Nvidia RTX 2060	BEC	Ilość benchmarkujących ludków	1
RTX4090	Nvidia RTX 4090	MOC	Pobór mocy [W]	2
GTX970	Nvidia GTX 970	ZEG	Prędkość zegara [MHz]	2
GTX660	Nvidia GTX 660	PRP	Przepustowość pamięci [GB/s]	2
GTX580	Nvidia GTX 580	FPS	FPS w RDR 2 (Ryzen 7 7800X3D na 1920x1080)	2

GTX960M Nvidia GTX 960 M

RTX4080 Nvidia RTX 4080

RTX3050 Nvidia RTX 3050

GTX1070 Nvidia GTX 1070

GTX980 Nvidia GTX 980

GTX460 Nvidia GTX 460

GTX650 Nvidia GTX 650

RTX3070 Nvidia RTX 3070

RTX4070 Nvidia RTX 4070

GTX780 Nvidia GTX 780

RTX4070T Nvidia RTX 4070 Ti

RTX3080T Nvidia RTX 3080 Ti

RTX3060T Nvidia RTX 3060 Ti

RTX2080T Nvidia RTX 2080 Ti

RTX4070 Nvidia RTX 4070

RTX2080 Nvidia RTX 2080

RTX3080 Nvidia RTX 3080

Źródło danych

1 <https://gpu.userbenchmark.com/>

2 <https://howmanyfps.com/>

2 WYZNACZENIE WARTOŚCI LICZBOWYCH CHARAKTERYSTYK ROZKŁADU

		KOS	UDZ	WIK	BEC	MOC	ZEG	PRP	FPS
	MIN	531,000	0,010	8,000	15395,000	65,000	675,000	80,000	10,000
	MAX	9621,000	4,190	156,000	1459281,000	450,000	2310,000	1008,000	166,000
	MIN/MAX	0,055	0,002	0,051	0,011	0,144	0,292	0,079	0,060
r	MAX-MIN	9090,000	4,180	148,000	1443886,000	385,000	1635,000	928,000	156,000
d	(MAX-MIN)/2	4545,000	2,090	74,000	721943,000	192,500	817,500	464,000	78,000
m	Średnia	2223,080	1,338	73,720	302791,600	206,480	1438,880	398,364	56,040
s	Odch. Std. Próbk	1897,109	1,111	48,067	376432,039	88,516	445,594	251,181	39,806
q	Skośność	2,812	0,652	0,229	1,716	0,894	0,352	0,896	0,915

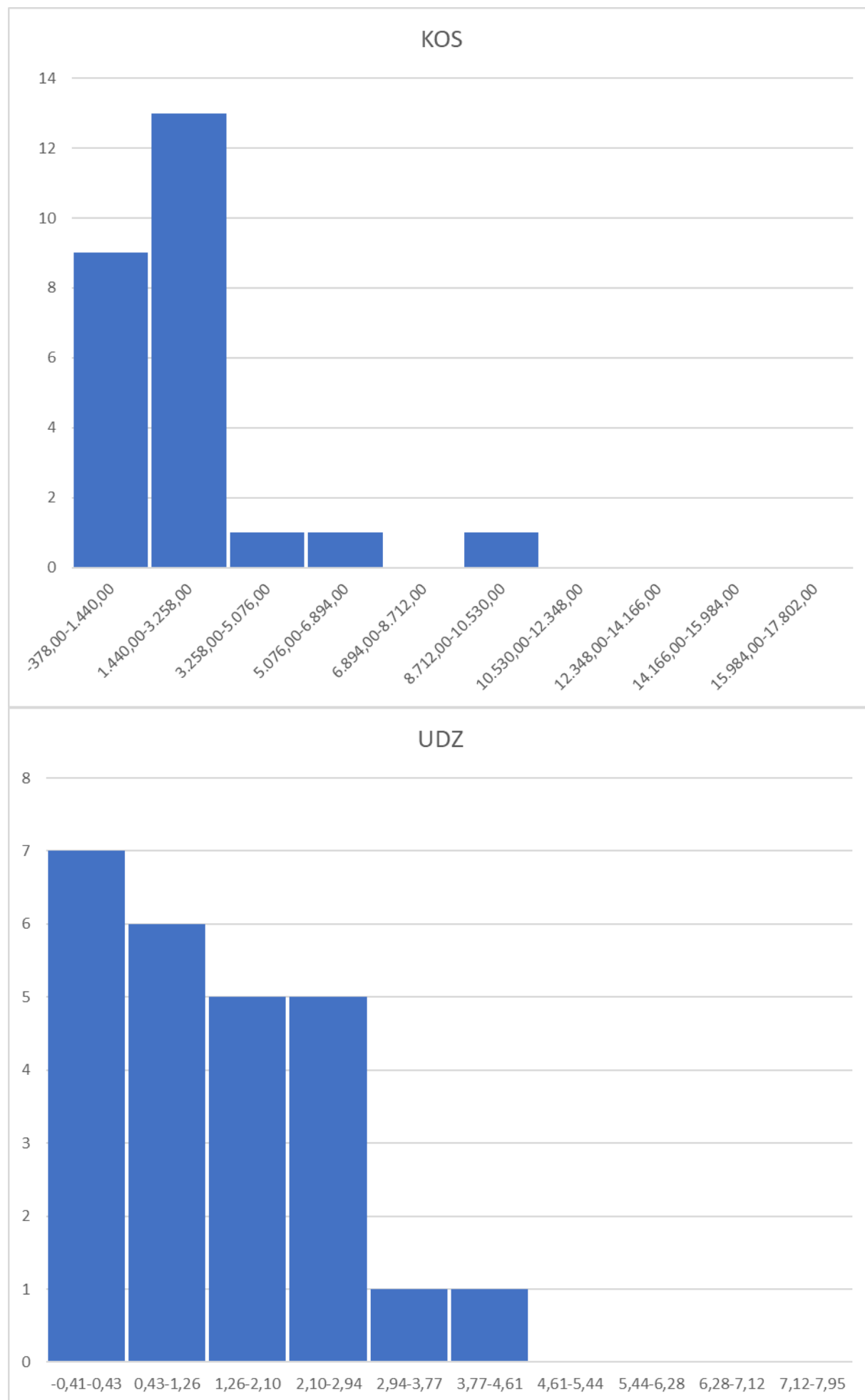
3 NASTĘPNIE DLA KAŻDEJ ZMIENNEJ CHARAKTERYSTYKI NALEŻY PODDAĆ PONIŻSZYM TESTOM:

- a) Czy wartość MIN/MAX > 0,1?
- b) Czym $|d-m| < s$?
- c) Czy wartość r/s należy do przedziału <3;5>?
- d) Czy $|q| < 1,5$?

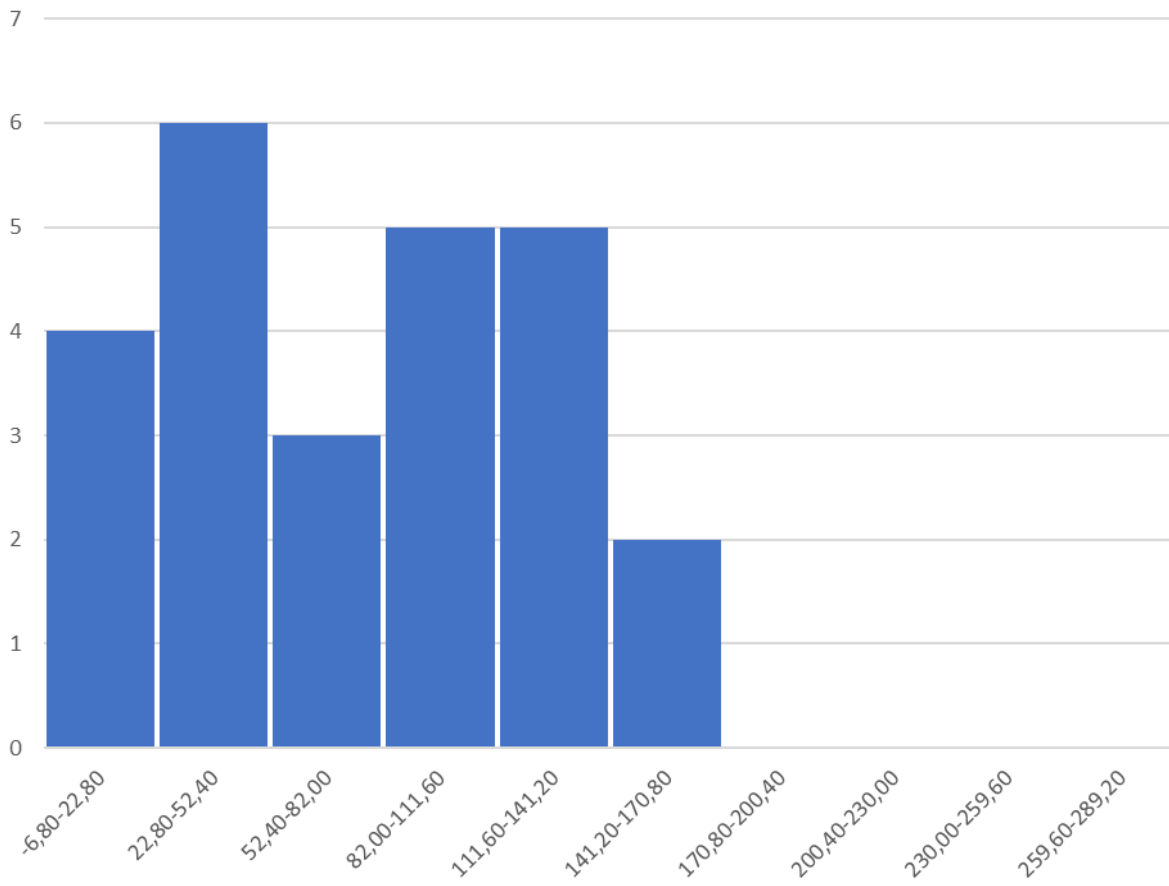
	KOS	UDZ	WIK	BEC	MOC	ZEG	PRP	FPS
a)	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE
b)	NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK
c)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
d)	NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
Ilość TAK	1	3	3	1	4	3	3	3

Następnie dla zmiennej, dla której chociaż na jeden z testów odpowiedź brzmi „NIE” wykonano histogram wartości zmiennej, aby ustalić dlaczego rozkład danej zmiennej odbiega od rozkładu normalnego. Takie zmienne nazywane są podejrzanymi.

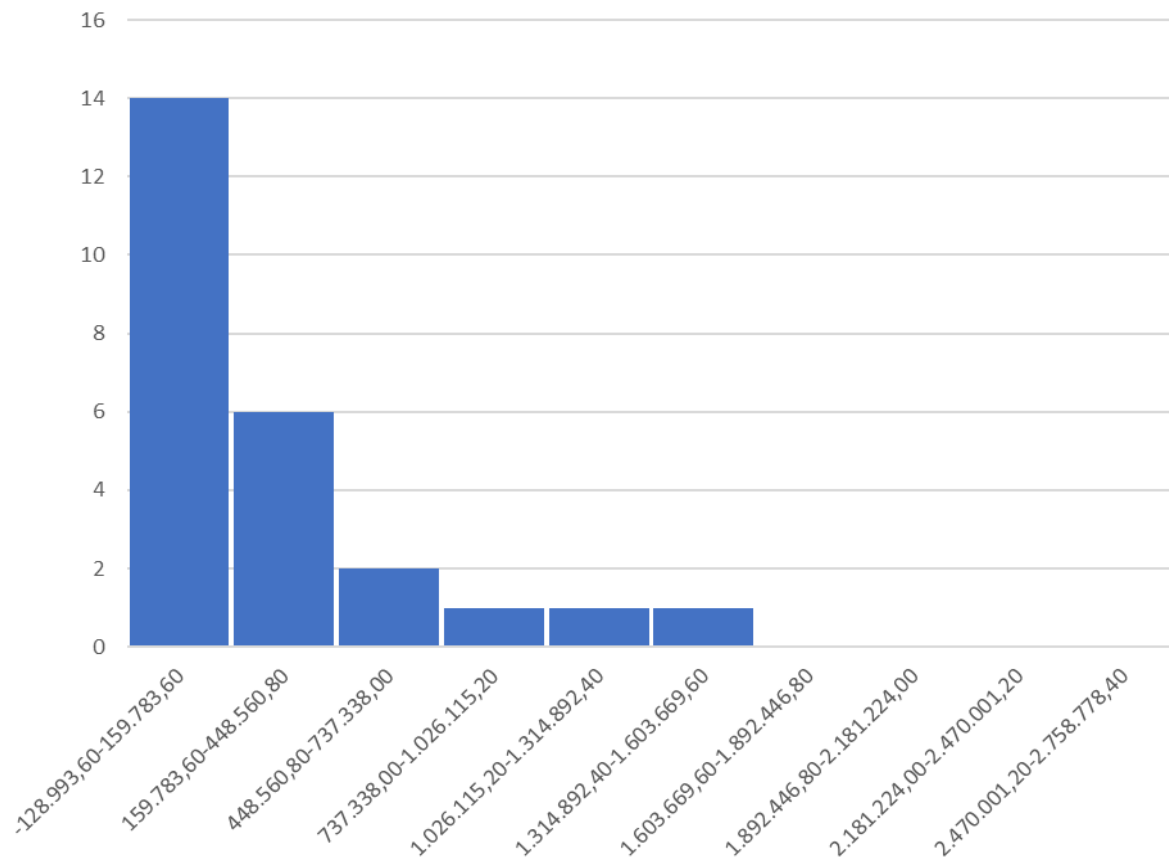
4 HISTOGRAMY WARTOŚCI ZMIENNYCH PODEJRZANYCH



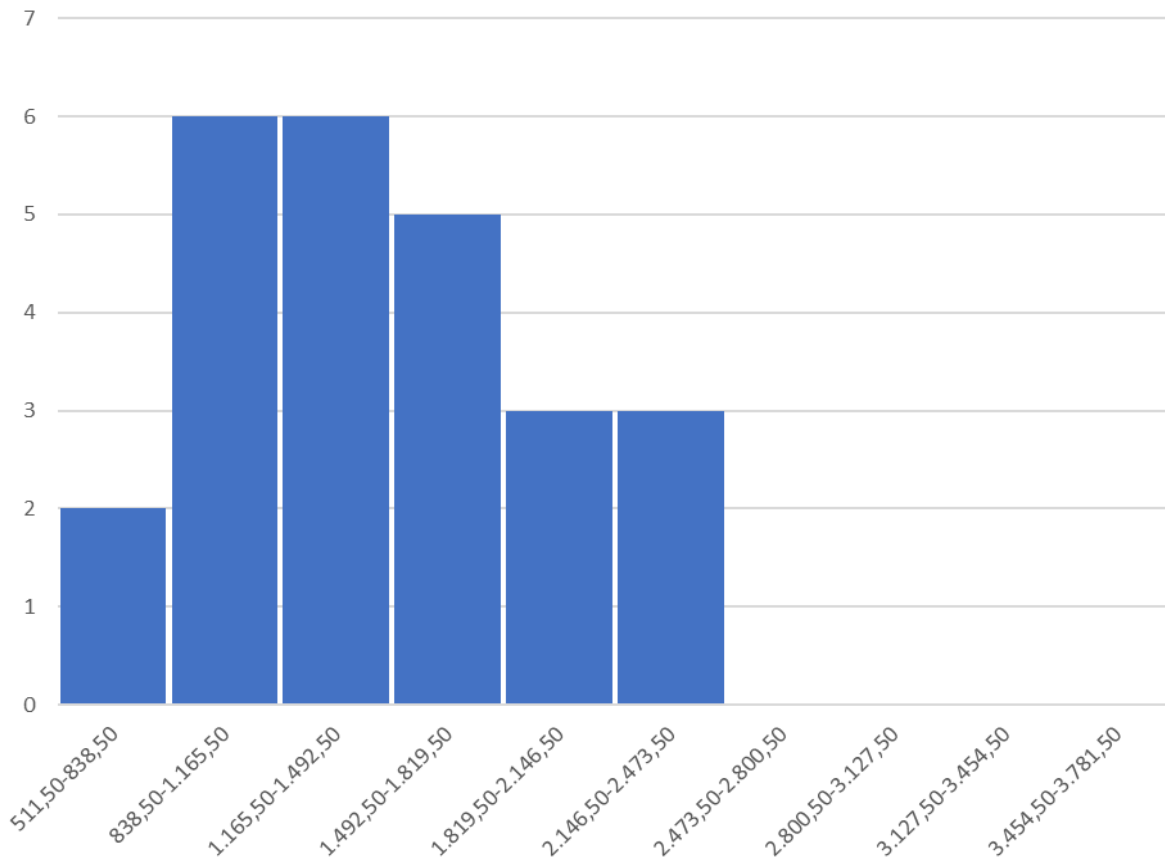
WIK



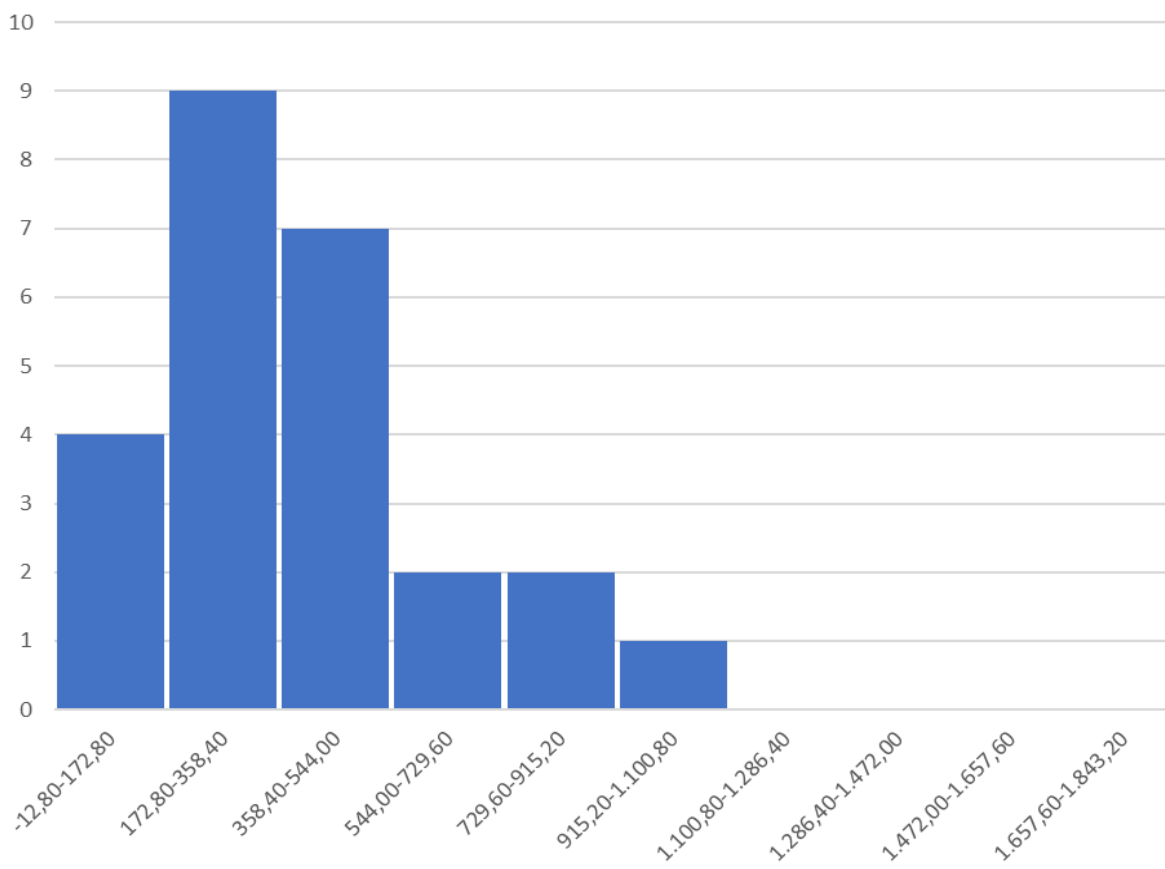
BEC

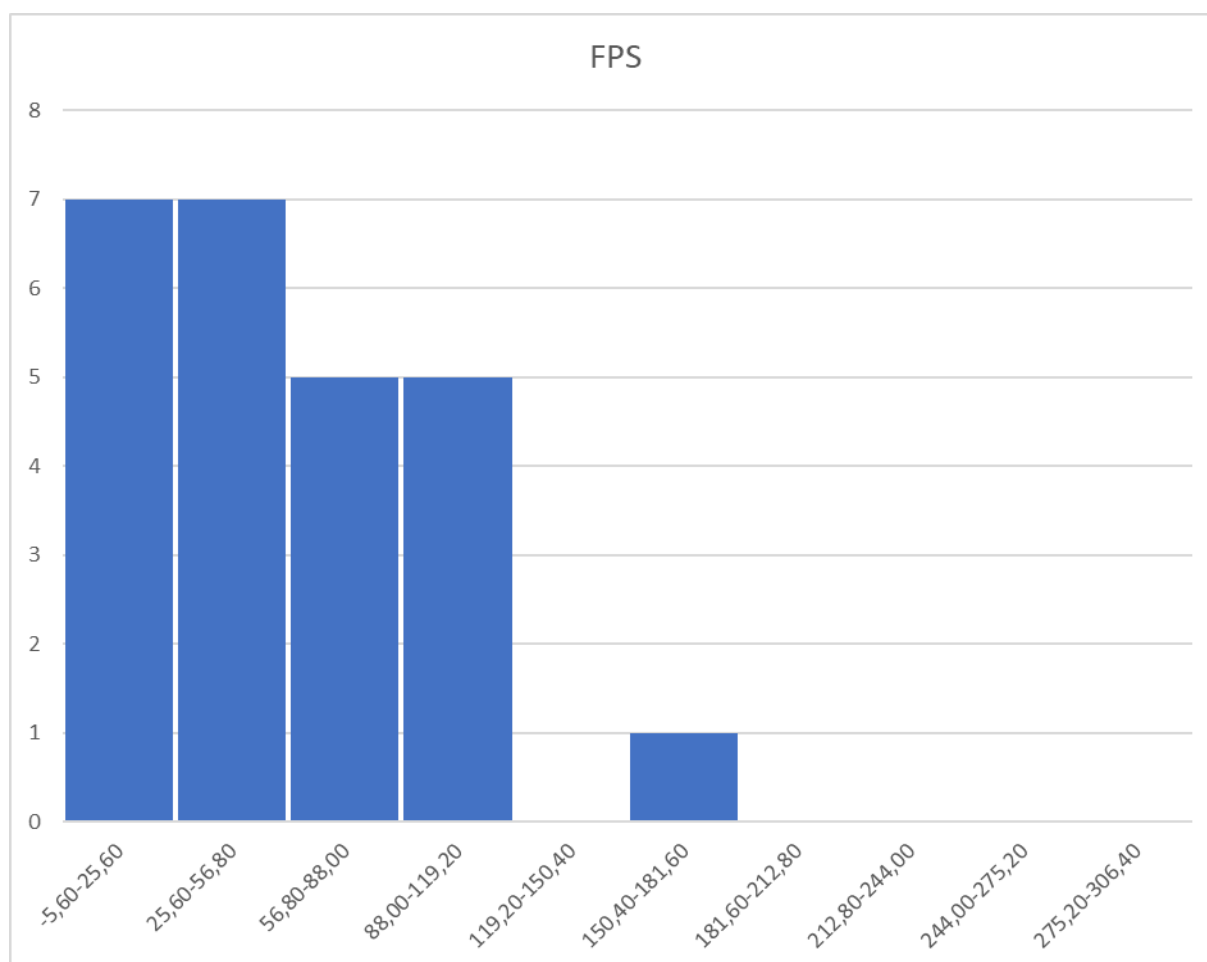


ZEG



PRP





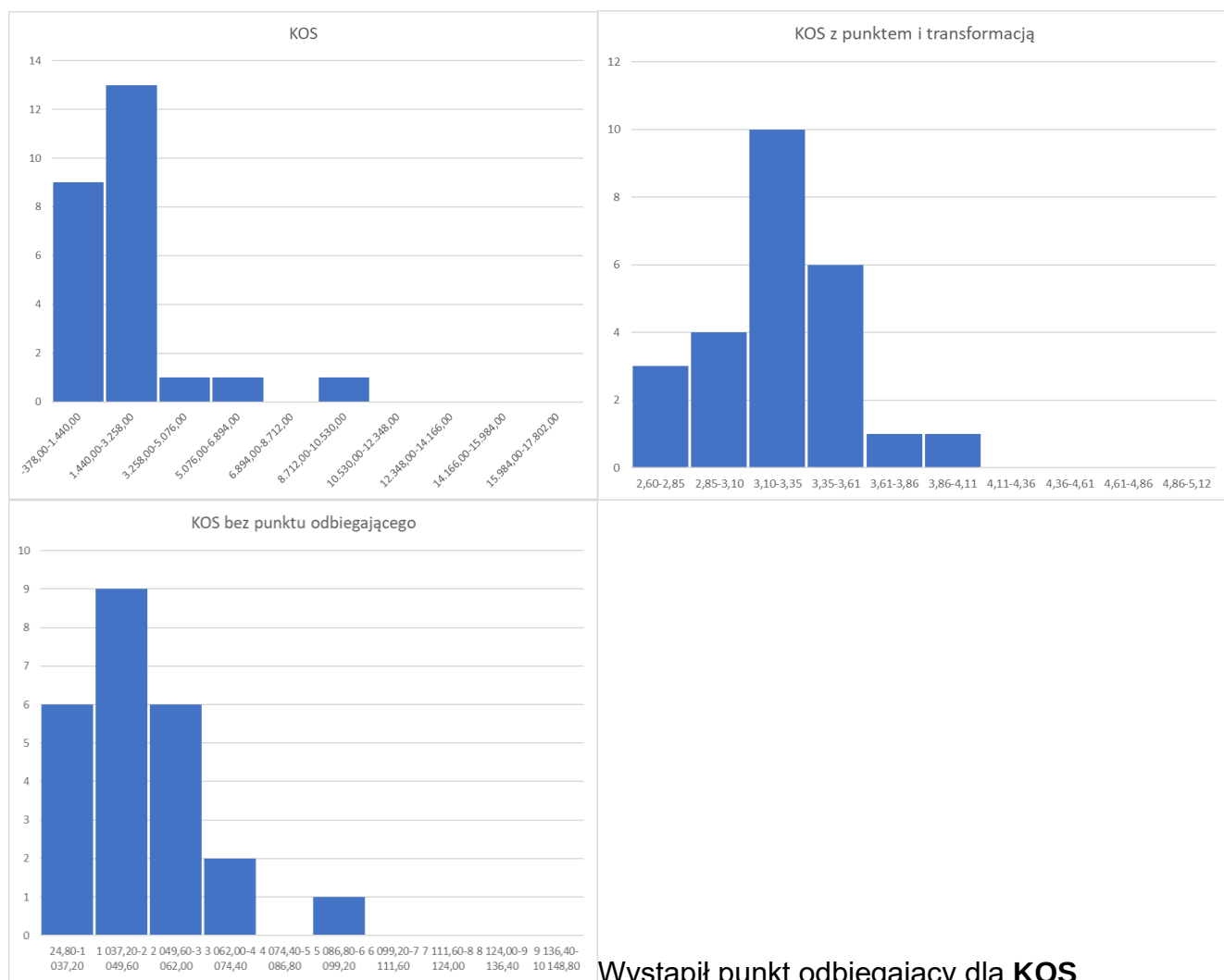
5 NALEŻY ODPOWIEDZIEĆ NA PYTANIA DOTYCZĄCE WYGLĄDU POWYŻSZYCH HISTOGRAMÓW DLA ZMIENNYCH PODEJRZANYCH + MOC

	KOS	UDZ	WIK	BEC	MOC	ZEG	PRP	FPS
Wielomodalny?	NIE	NIE	TAK	NIE		NIE	NIE	NIE
Symetryczny?	NIE	NIE	NIE	NIE		NIE	NIE	NIE
Któroskośny?	PRAWO	PRAWO	PRAWO	PRAWO		PRAWO	PRAWO	PRAWO
Punkt odbiegający?	TAK	NIE	NIE	NIE		NIE	NIE	TAK

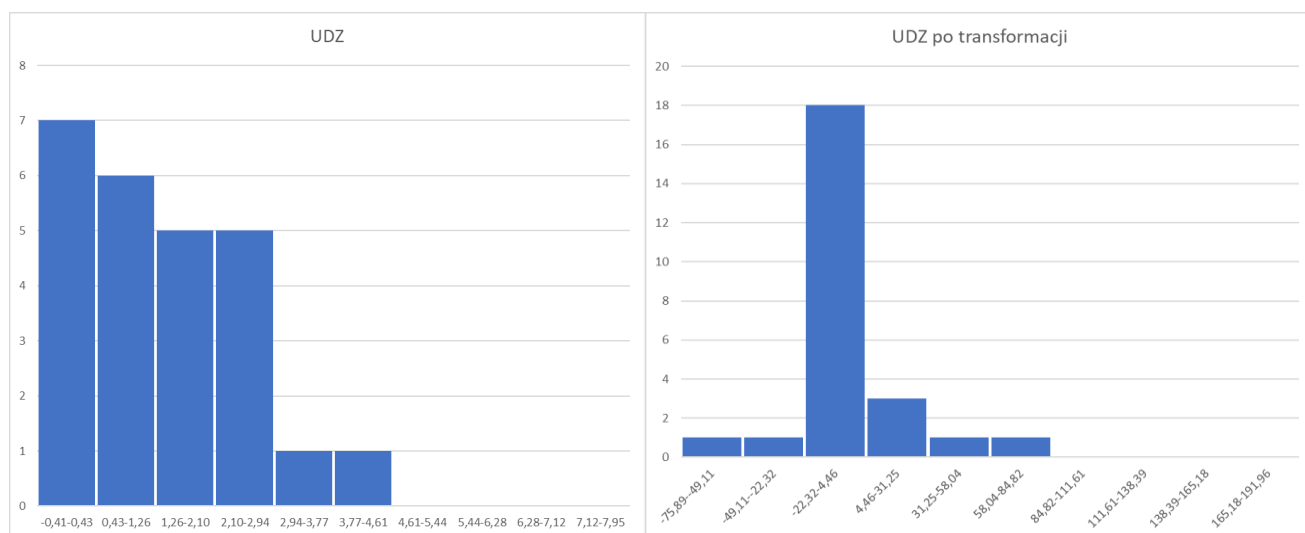
Ze względu na 4 odpowiedzi TAK w zmiennej **MOC** w punkcie 4, nie wykonano dla niego histogramu, a sama nie jest podejrzaną (więc jest zwolniona z aresztu). Również **MOC** nie zostanie poddana transformacji w kolejnym punkcie. Tabela powyżej służy częściowo jako komentarz do histogramów w kolejnym punkcie. Każdy z nich jest prawoskośny.

6 TRANSFORMACJE ZMIENNYCH I ICH HISTOGRAMY PRZED I PO (RESOCJALIZACJI) Z KOMENTARZEM

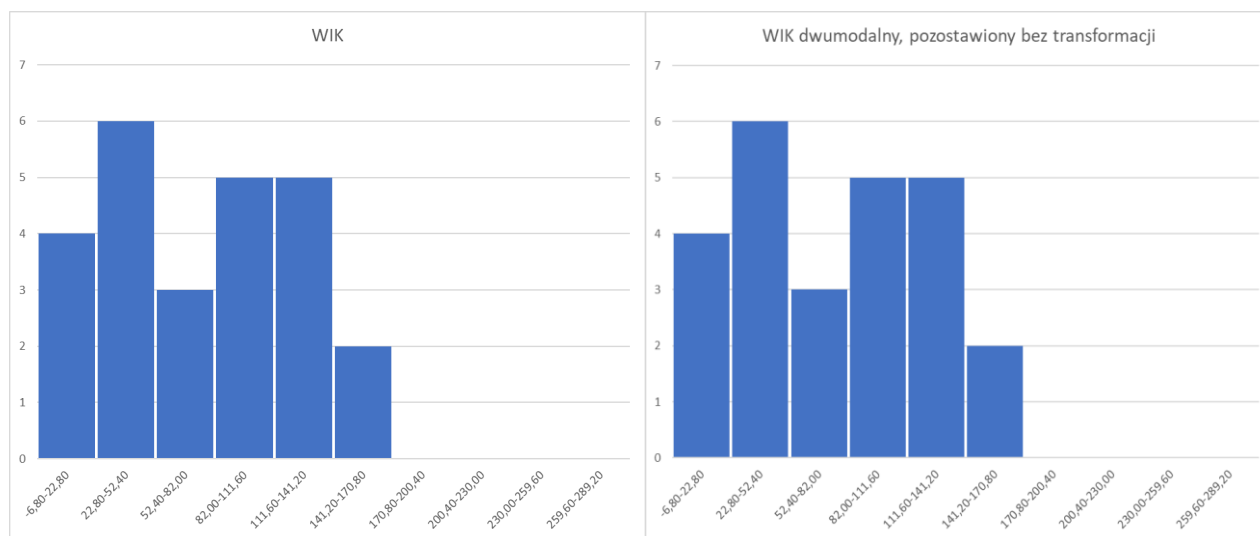
Dokonano transformacji zmiennych podejrzanych. Wyniki i wykorzystane funkcje zostały podane w kolejnym punkcie, natomiast poniżej znajdują się ich histogramy wraz z komentarzem.



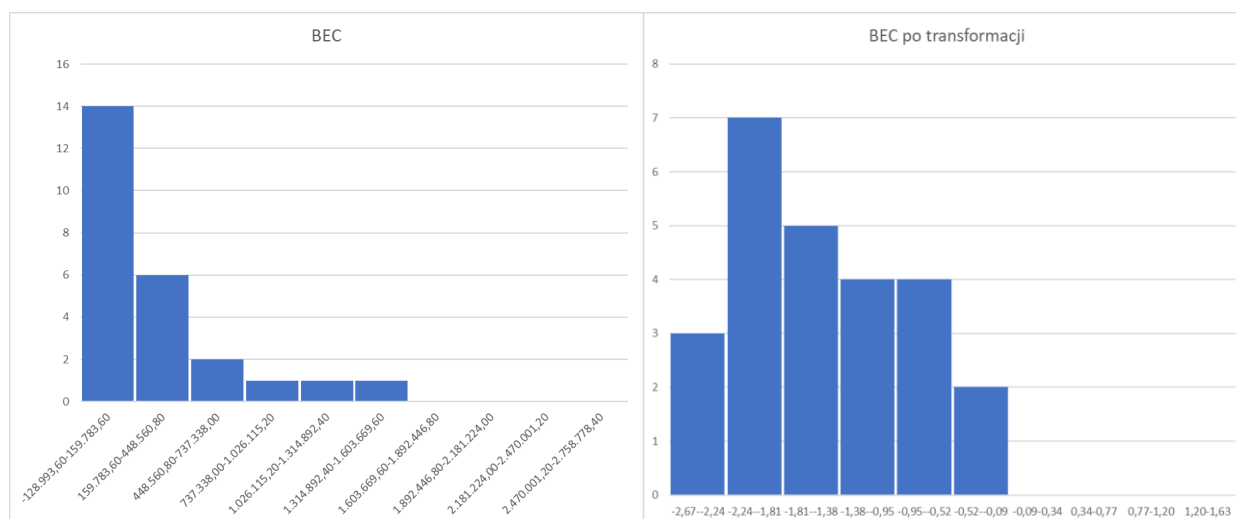
Po usunięciu takiego punktu, nie uzyskano poprawnego histogramu rozkładu normalnego. Prowadzący zalecił pozostawienie go. Histogram po transformacji przybrał całkiem piękny wygląd zbliżony do rozkładu normalnego.



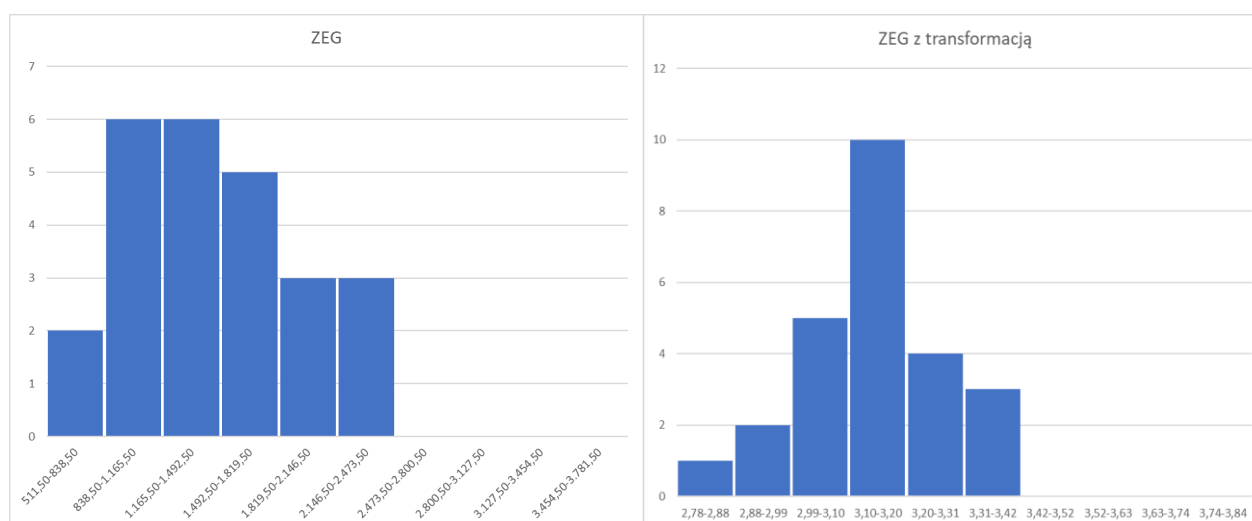
Histogram po transformacji również uzyskał w miarę lecz bardzo ostry wygląd zbliżony do rozkładu normalnego. Potrzebna była pomoc w dopasowaniu funkcji transformacyjnej przez prowadzącego.



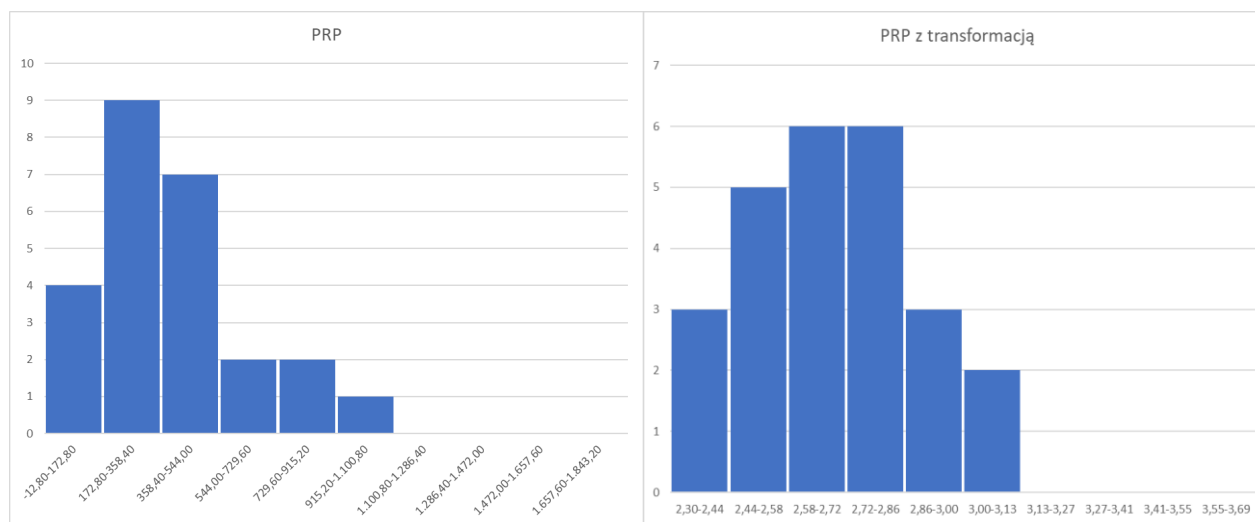
Wystąpił rozkład dwumodalny spłaszczony, po konsultacji z prowadzącym pozostawiono go w formie bez transformacji. Potrzebna była pomoc w dopasowaniu funkcji transformacyjnej przez prowadzącego.



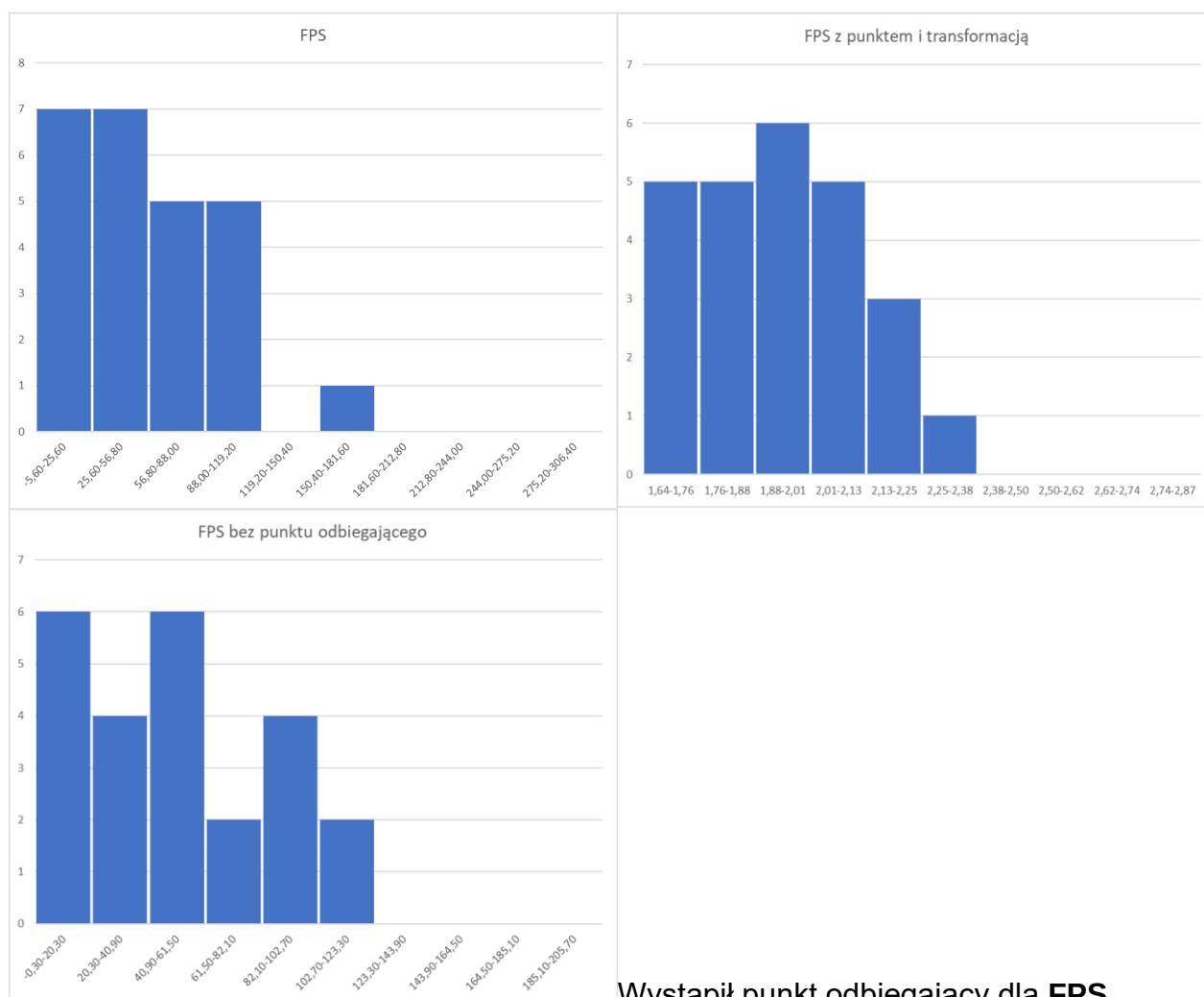
Silny prawo skośny rozkład przywrócono do porządku zbliżonego do normalnego. Potrzebna była pomoc w dopasowaniu funkcji transformacyjnej przez prowadzącego.



Rozkład zbliżony do normalnego przetransformowano do formy najbardziej zbliżonej do rozkładu normalnego.



Zbliżony rozkład do normalnego, który jest prawoskośny przywrócono do porządku bliższego rozkładu normalnego.



Wystąpił punkt odbiegający dla FPS

Po usunięciu takiego punktu, wyszedł histogram wielomodalny. Prowadzący zalecił pozostawienie tego punktu dla świętego spokoju. Histogram po transformacji można uznać za zbliżony do rozkładu normalnego.

7 TABELA Z WARTOŚCIAMI ZMIENNYCH PO DOKONANIU TRANSFORMACJI

Gwiazdkami oznaczono transformowane funkcje. Ponieważ **WIK** został podany przez prowadzącego jako histogram dwumodalny, więc nie wykonano dla niego transformacji. Nad cudowną tabelą umieszczono funkcje transformujące.

	Funkcja	LOG10(x)	$1/(x-0,036)$		LOG10(x/ (4400000-x))		LOG10(x)	LOG10(x +154)	LOG10(x +40)
I.p	Karty	*KOS	*UDZ	WIK	*BEC	MOC	*ZEG	*PRP	*FPS
1	RTX4060	3,145	0,507	8,000	-2,267	115	3,262	2,629	1,982
2	RTX3060	3,153	0,241	36,000	-0,946	170	3,121	2,711	1,944
3	GTX1080	3,278	0,548	84,000	-0,486	180	3,206	2,676	1,914
4	RTX2060	3,187	0,448	60,000	-0,765	160	3,135	2,690	1,914
5	RTX4090	3,983	0,712	17,000	-2,227	450	3,349	3,065	2,314
6	GTX970	2,977	1,071	108,000	-0,631	148	3,021	2,578	1,806
7	GTX660	2,906	7,463	132,000	-1,538	140	2,991	2,475	1,724
8	GTX580	3,329	-62,500	156,000	-2,455	244	2,888	2,540	1,708
9	GTX960M	2,804	71,429	96,000	-1,771	75	3,040	2,370	1,724
10	RTX4080	3,748	1,171	16,000	-2,279	320	3,343	2,940	2,185
11	RTX3050	3,096	1,629	24,000	-1,996	130	3,191	2,577	1,881
12	GTX1070	2,798	0,487	84,000	-0,304	150	3,178	2,613	1,875
13	GTX980	3,375	4,464	108,000	-1,404	165	3,052	2,578	1,826
14	GTX460	2,983	-38,462	156,000	-2,140	160	2,829	2,381	1,699
15	GTX 650	2,725	22,727	132,000	-1,793	65	3,024	2,369	1,699
16	RTX3070	3,304	0,325	36,000	-0,785	220	3,176	2,780	2,041
17	RTX4070	3,400	0,478	120,000	-1,980	200	3,283	2,818	2,111
18	GTX780	3,193	41,667	120,000	-1,937	250	2,936	2,646	1,778
19	RTX4070T	3,551	0,623	14,000	-1,975	285	3,364	2,818	2,176
20	RTX3080T	3,461	0,931	24,000	-1,437	350	3,135	3,028	2,134
21	RTX3060T	3,207	0,380	36,000	-0,952	200	3,149	2,780	2,004
22	RTX2080T	3,320	1,259	60,000	-1,053	250	3,130	2,886	2,057
23	RTX4070	3,400	0,480	120,000	-1,980	200	3,283	2,818	2,111
24	RTX2080	3,285	1,529	60,000	-1,111	215	3,180	2,780	1,991
25	RTX3080	3,502	0,478	36,000	-0,972	320	3,158	2,961	2,107

8 WYZNACZENIE MACIERZY WSPÓŁCZYNNIKÓW KORELACJI LINIOWEJ

Współczynniki korelacji - r

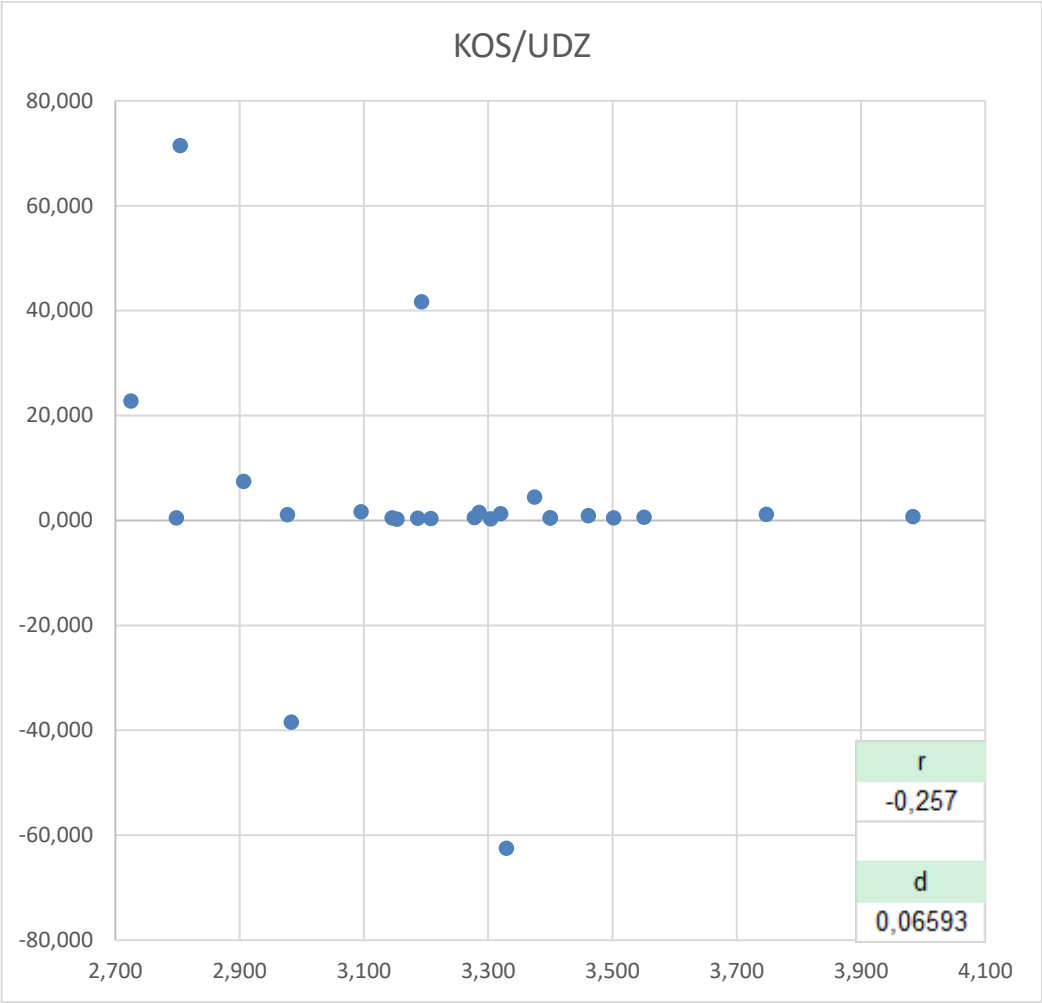
	*KOS	*UDZ	WIK	*BEC	MOC	*ZEG	*PRP	*FPS
*KOS	1,000	-0,257	-0,490	-0,283	0,888	0,598	0,848	0,831
*UDZ	-0,257	1,000	-0,120	0,115	-0,240	0,115	-0,113	-0,055
WIK	-0,490	-0,120	1,000	-0,120	-0,434	-0,713	-0,652	-0,717
*BEC	-0,283	0,115	-0,120	1,000	-0,176	-0,018	0,065	-0,047
MOC	0,888	-0,240	-0,434	-0,176	1,000	0,401	0,854	0,749
*ZEG	0,598	0,115	-0,713	-0,018	0,401	1,000	0,689	0,862
*PRP	0,848	-0,113	-0,652	0,065	0,854	0,689	1,000	0,938
*FPS	0,831	-0,055	-0,717	-0,047	0,749	0,862	0,938	1,000

9 WYZNACZENIE MACIERZY WSPÓŁCZYNNIKÓW DETERMINACJI PRZEZ ZASTOSOWANIE TRUDNEJ DO ZAPAMIĘTANIA FUNKCJI: PODNIESIENIA DO KWADRATU WARTOŚCI Z PUNKTU 8

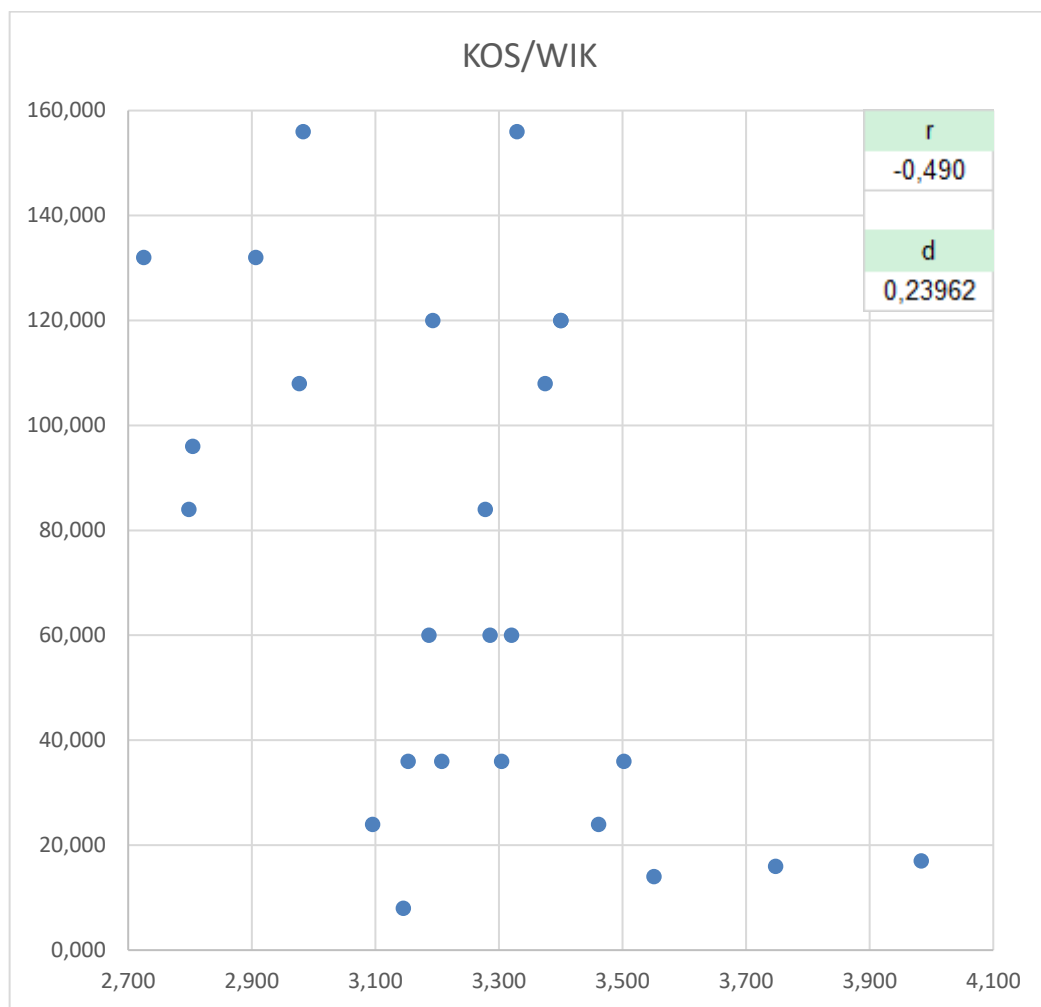
Współczynniki determinacji - d

	*KOS	*UDZ	WIK	*BEC	MOC	*ZEG	*PRP	*FPS
*KOS	1,00000	0,06593	0,23962	0,08002	0,78847	0,35726	0,71941	0,68987
*UDZ	0,06593	1,00000	0,01444	0,01314	0,05769	0,01334	0,01270	0,00301
WIK	0,23962	0,01444	1,00000	0,01448	0,18800	0,50908	0,42498	0,51339
*BEC	0,08002	0,01314	0,01448	1,00000	0,03102	0,00034	0,00420	0,00224
MOC	0,78847	0,05769	0,18800	0,03102	1,00000	0,16075	0,72932	0,56096
*ZEG	0,35726	0,01334	0,50908	0,00034	0,16075	1,00000	0,47523	0,74352
*PRP	0,71941	0,01270	0,42498	0,00420	0,72932	0,47523	1,00000	0,87895
*FPS	0,68987	0,00301	0,51339	0,00224	0,56096	0,74352	0,87895	1,00000

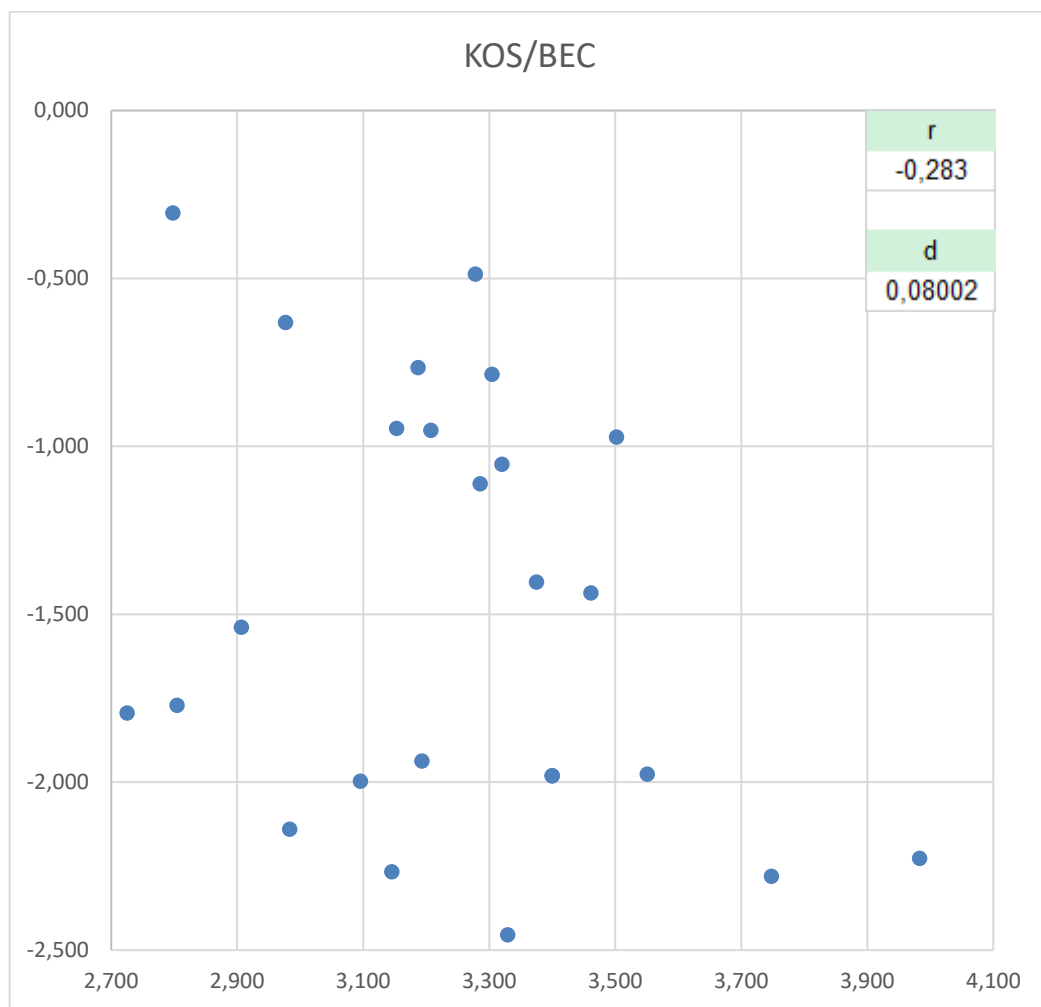
10 WYKRESY KORELACYJNE DLA PAR ZMIENNYCH (BEZ POWTÓREK)



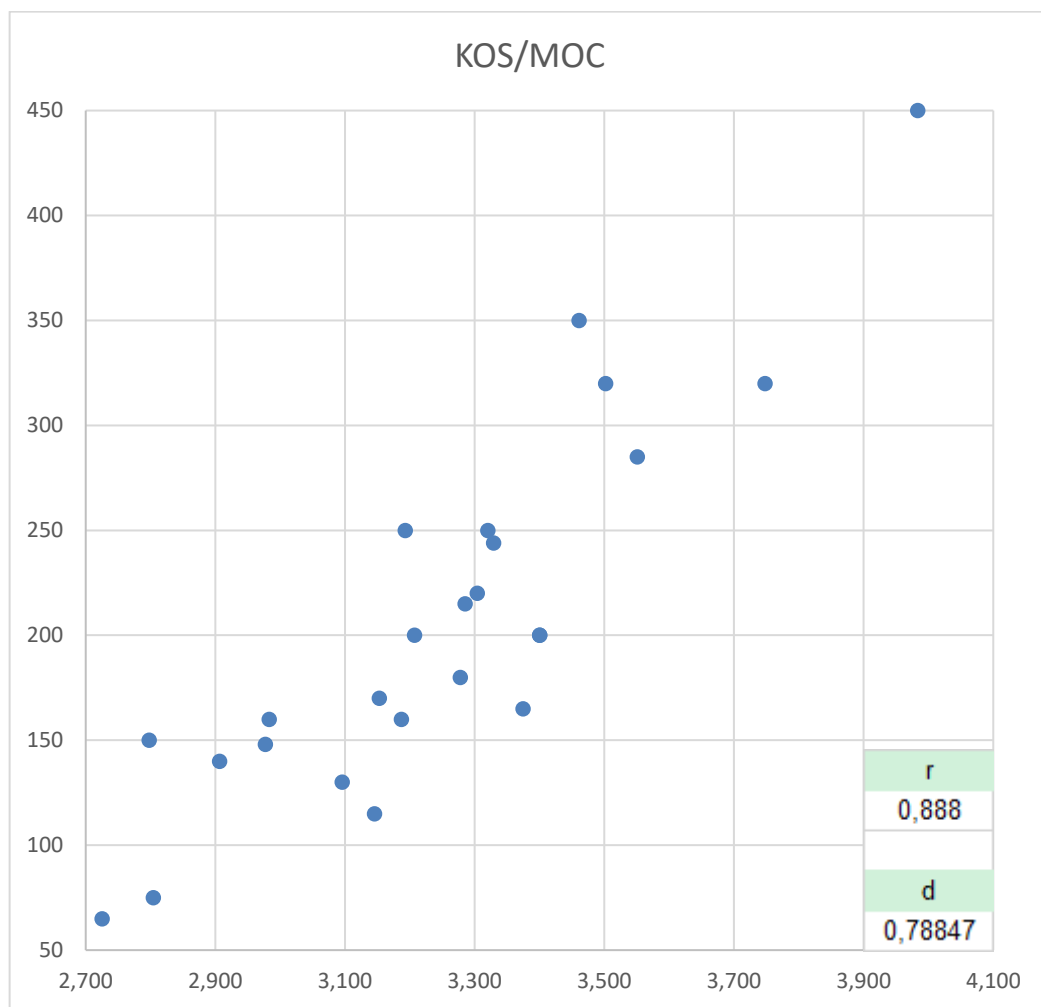
Zmienna UDZ posiada wartości o niskiej zmienności. Brak zależności liniowej. Widoczne punkty odbiegające



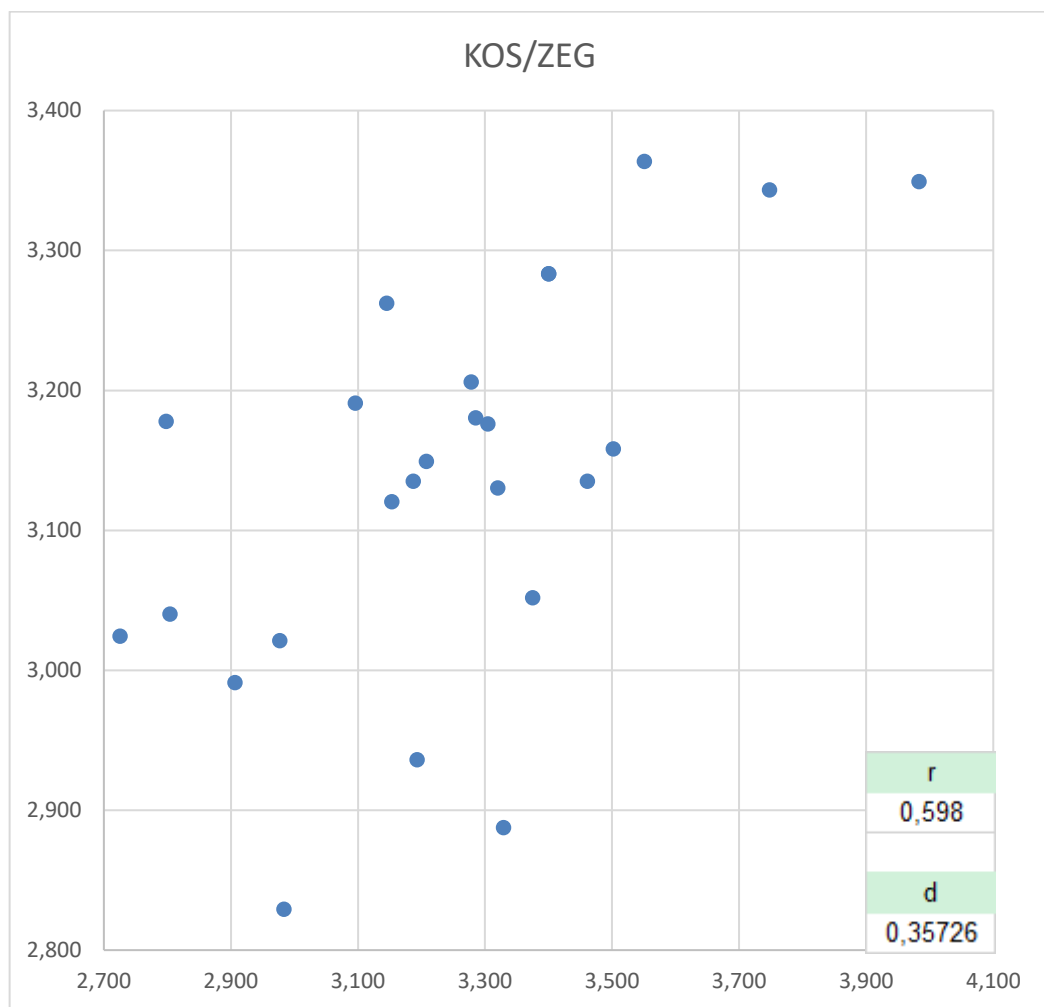
Brak zależności liniowej. Niska tendencja do tworzenia się 2 grup.



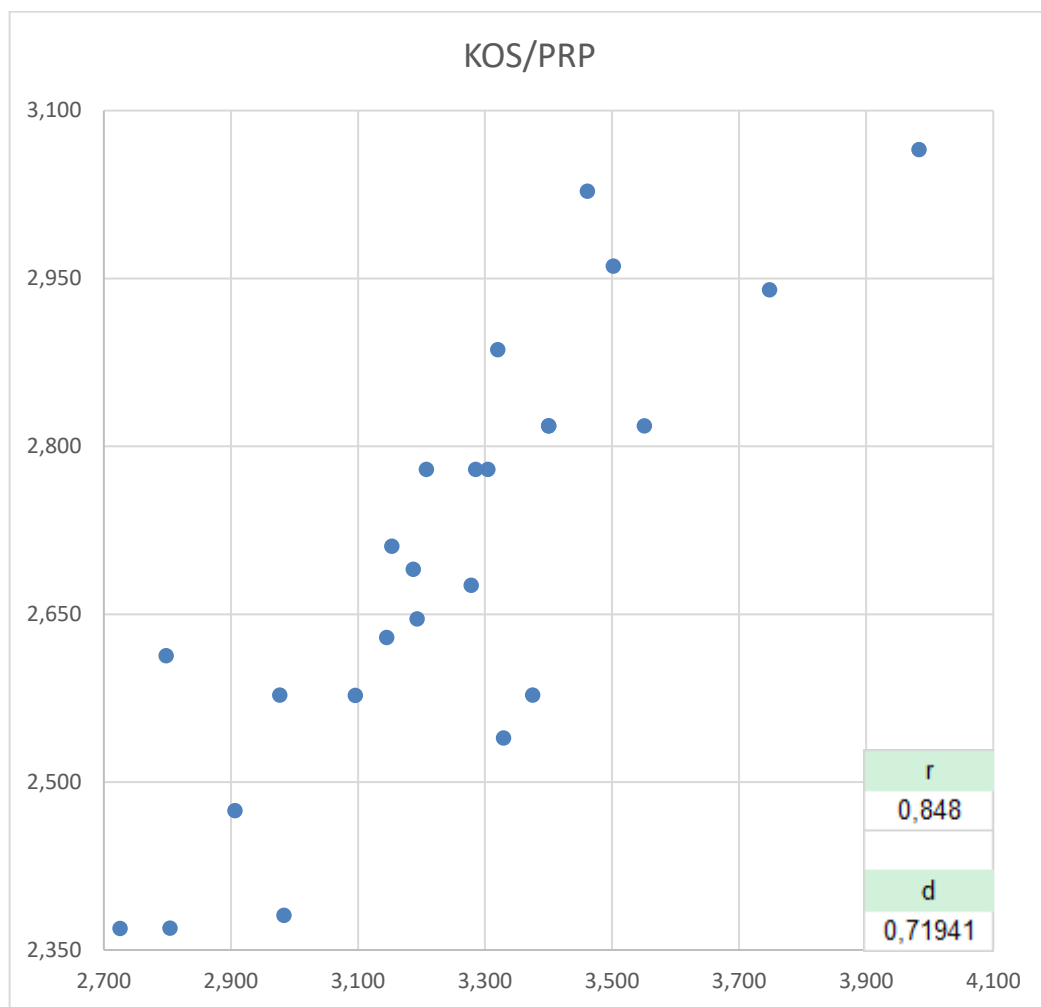
Brak zależności liniowej. Tendencja do tworzenia się 2/3 grup.



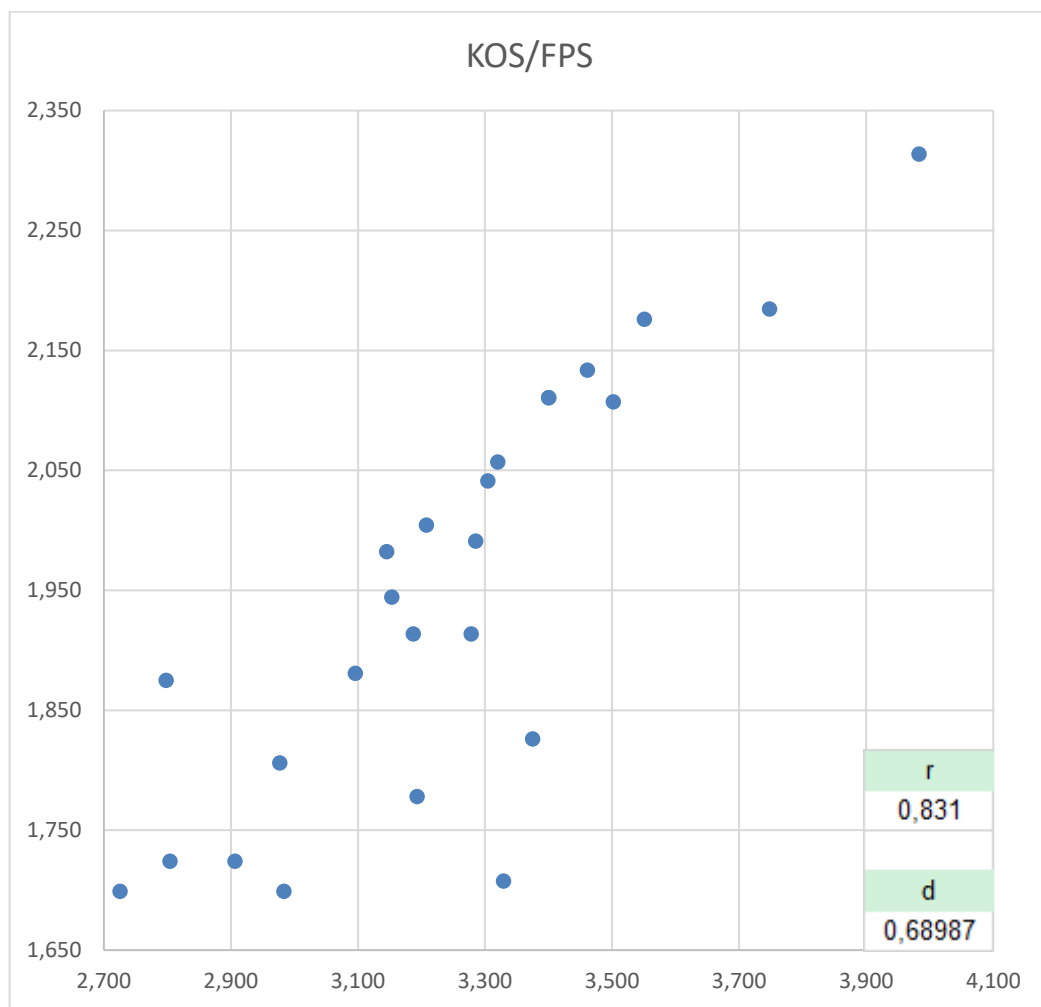
Widoczna zależność przypominająca funkcję wykładniczą.



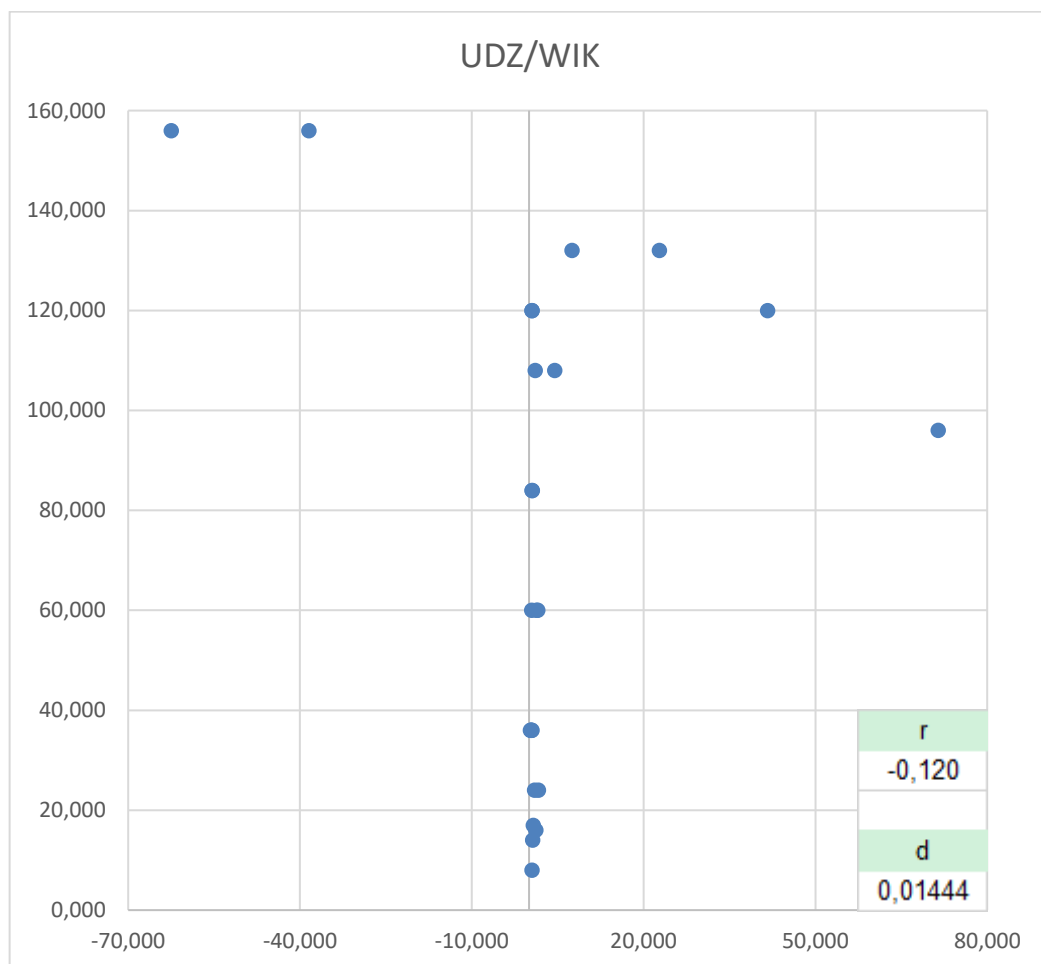
Brak zależności liniowej. Tendencja do tworzenia ugrupowania wraz punktami od niej odbiegającymi.



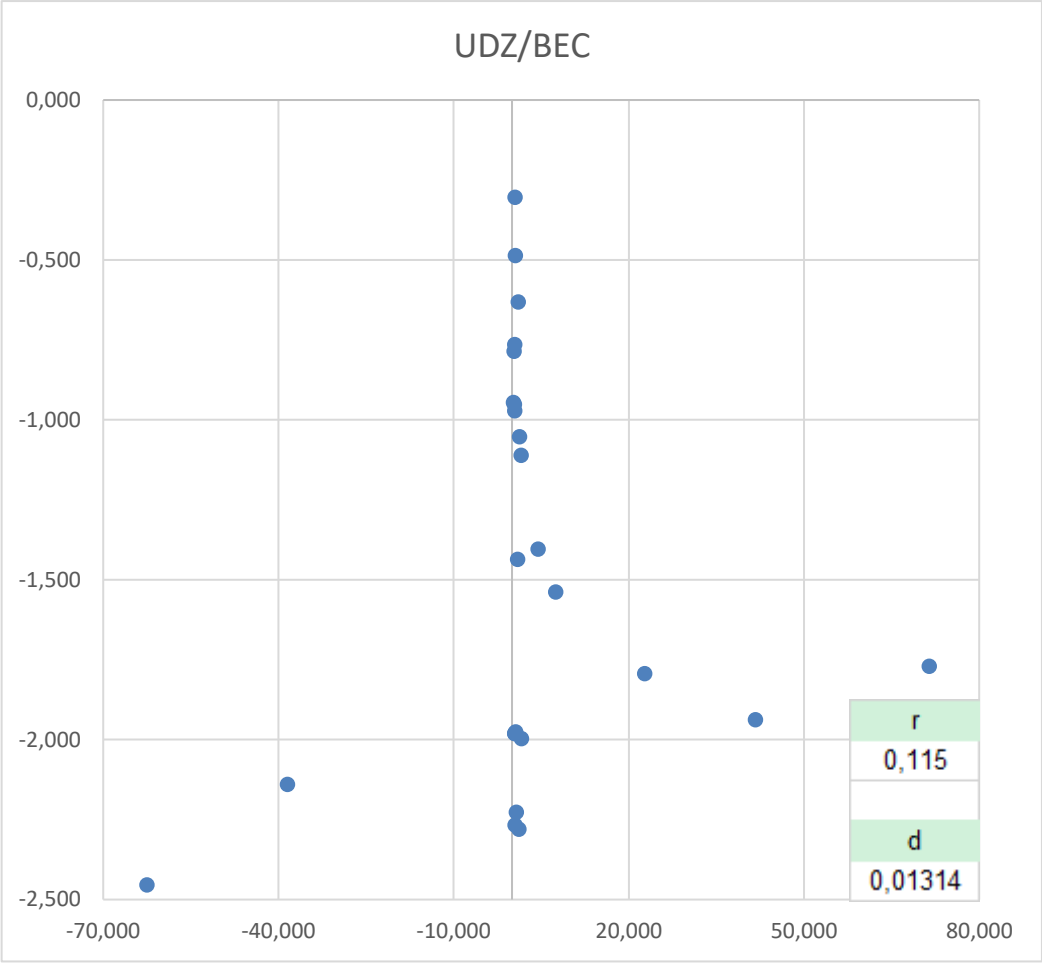
Widoczna zależność liniowa.



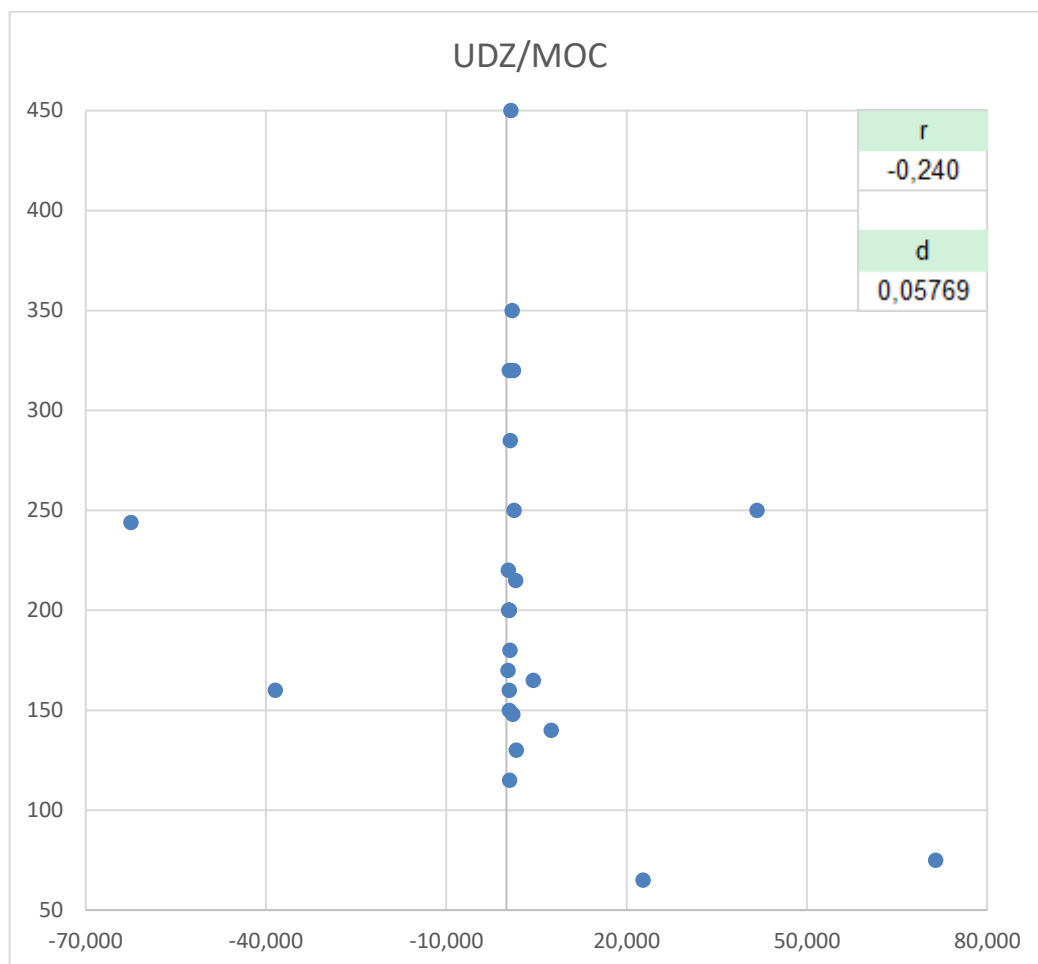
Widoczna częściowa zależność liniowa od wyższych wartości.



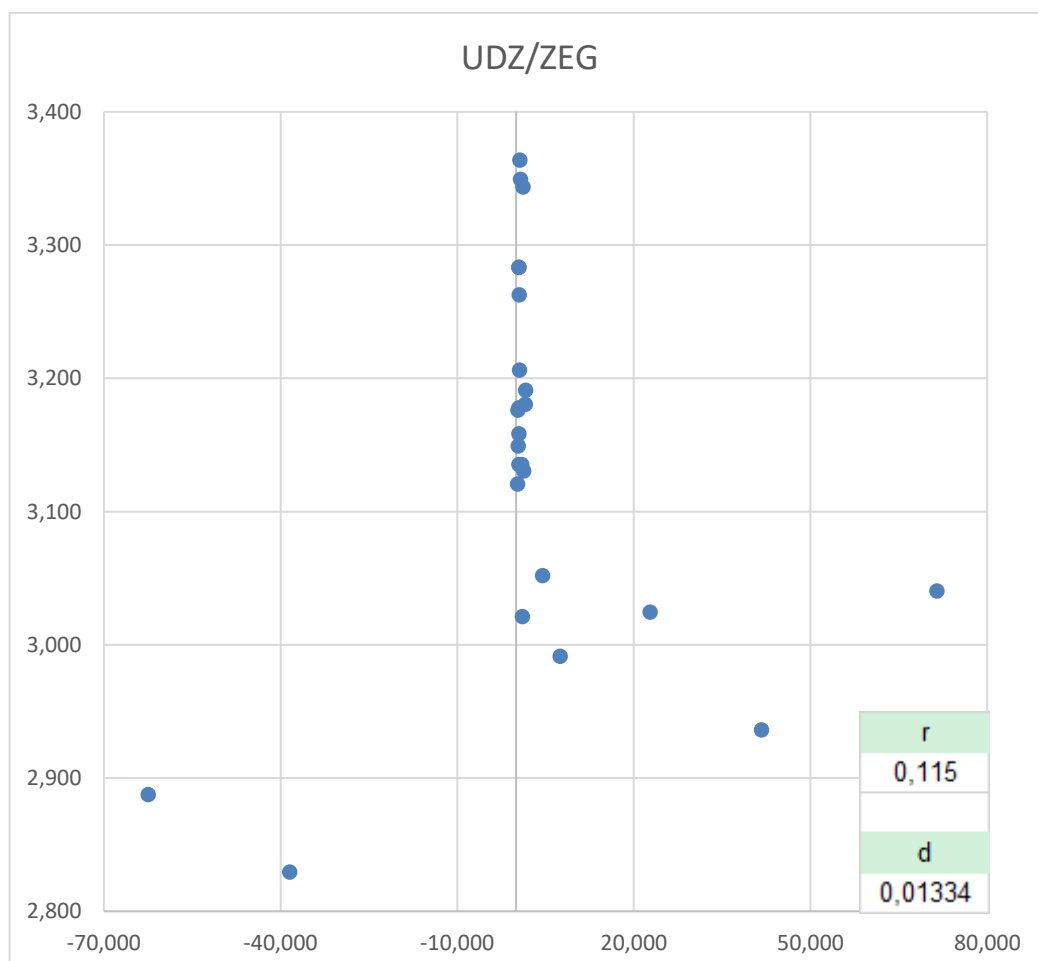
Zmienna UDZ posiada wartości o niskiej zmienności. Brak zależności liniowej. Widoczne punkty odbiegające.



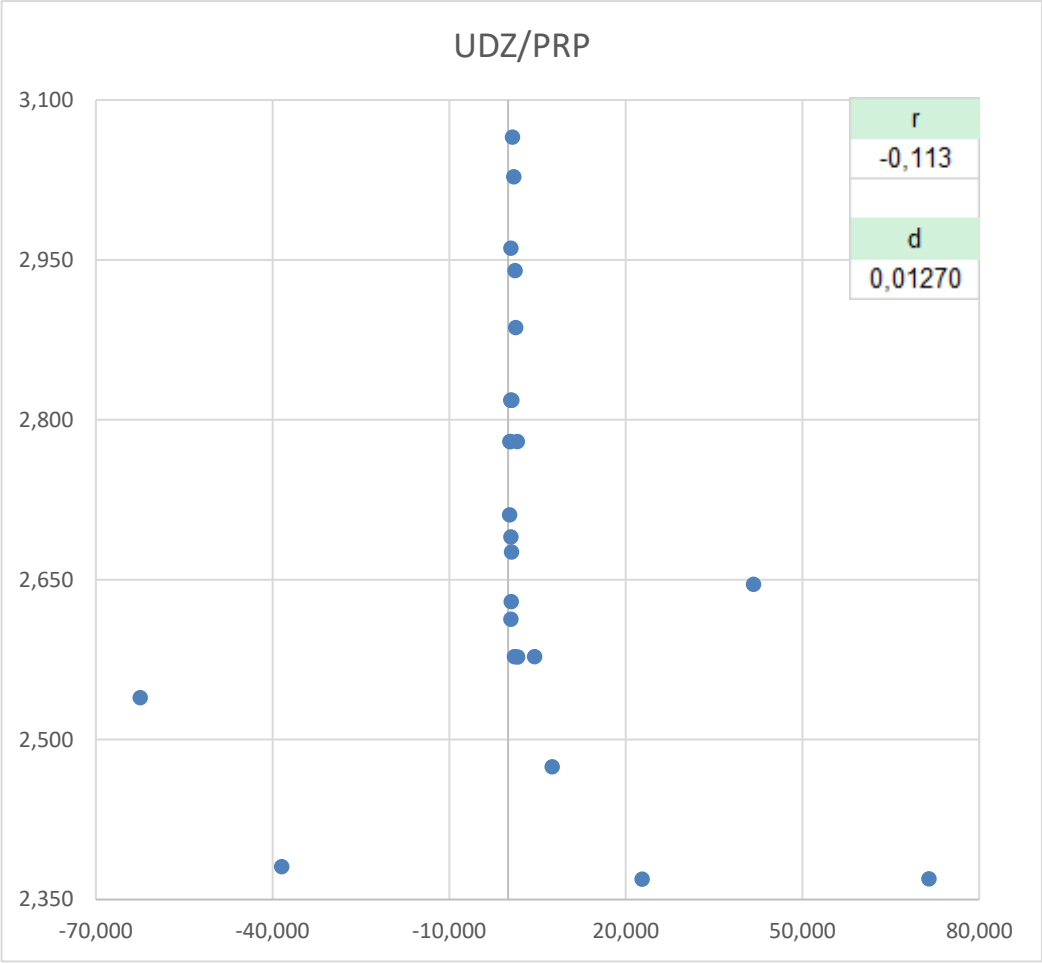
Zmienna UDZ posiada wartości o niskiej zmienności. Brak zależności liniowej. Widoczne punkty odbiegające.



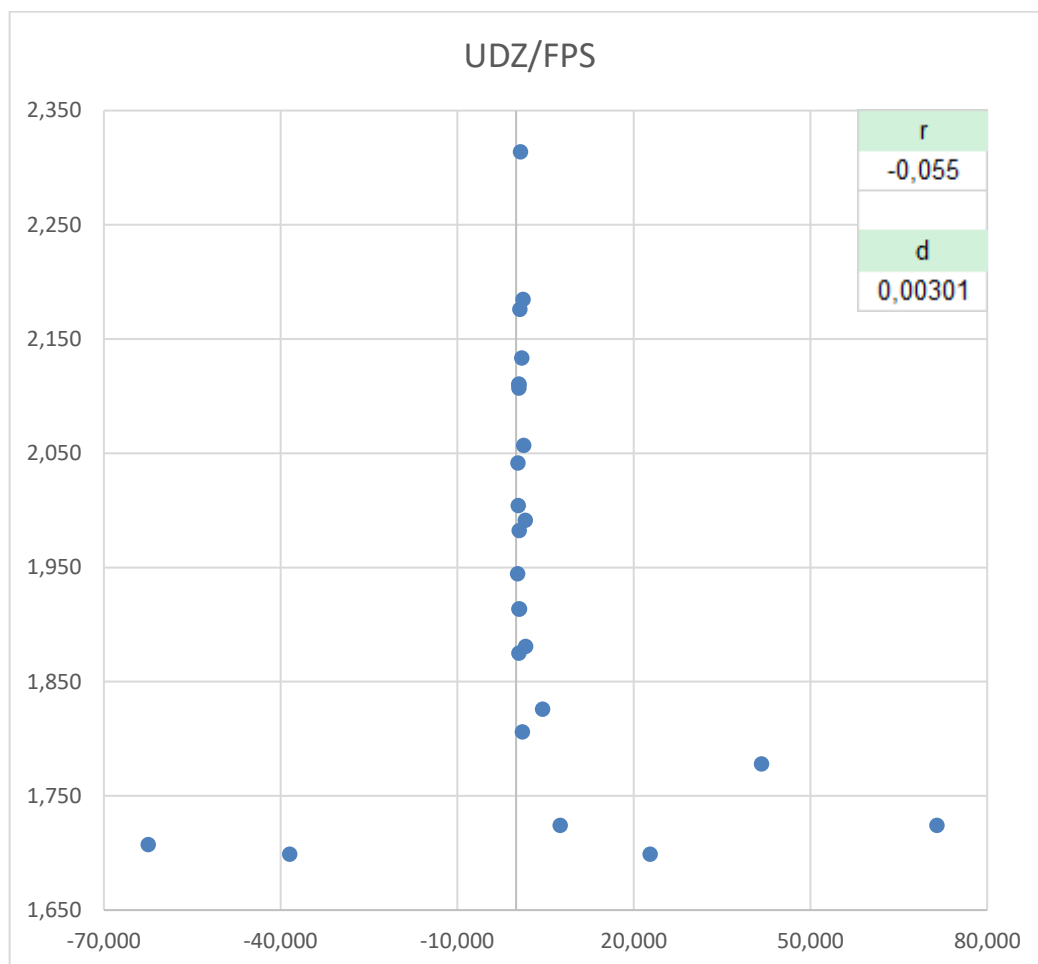
Zmienna UDZ posiada wartości o niskiej zmienności. Brak zależności liniowej. Widoczne punkty odbiegające.



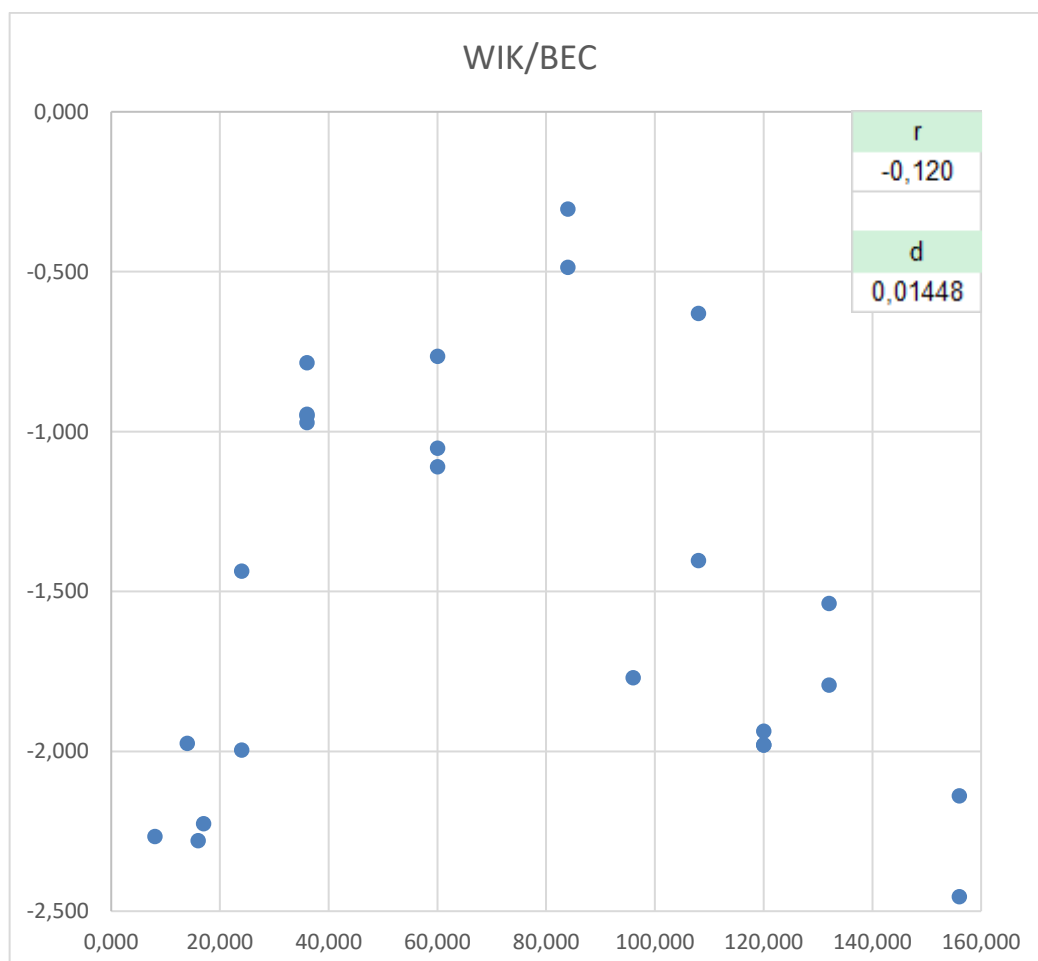
Zmienna UDZ posiada wartości o niskiej zmienności. Brak zależności liniowej. Widoczne punkty odbiegające.



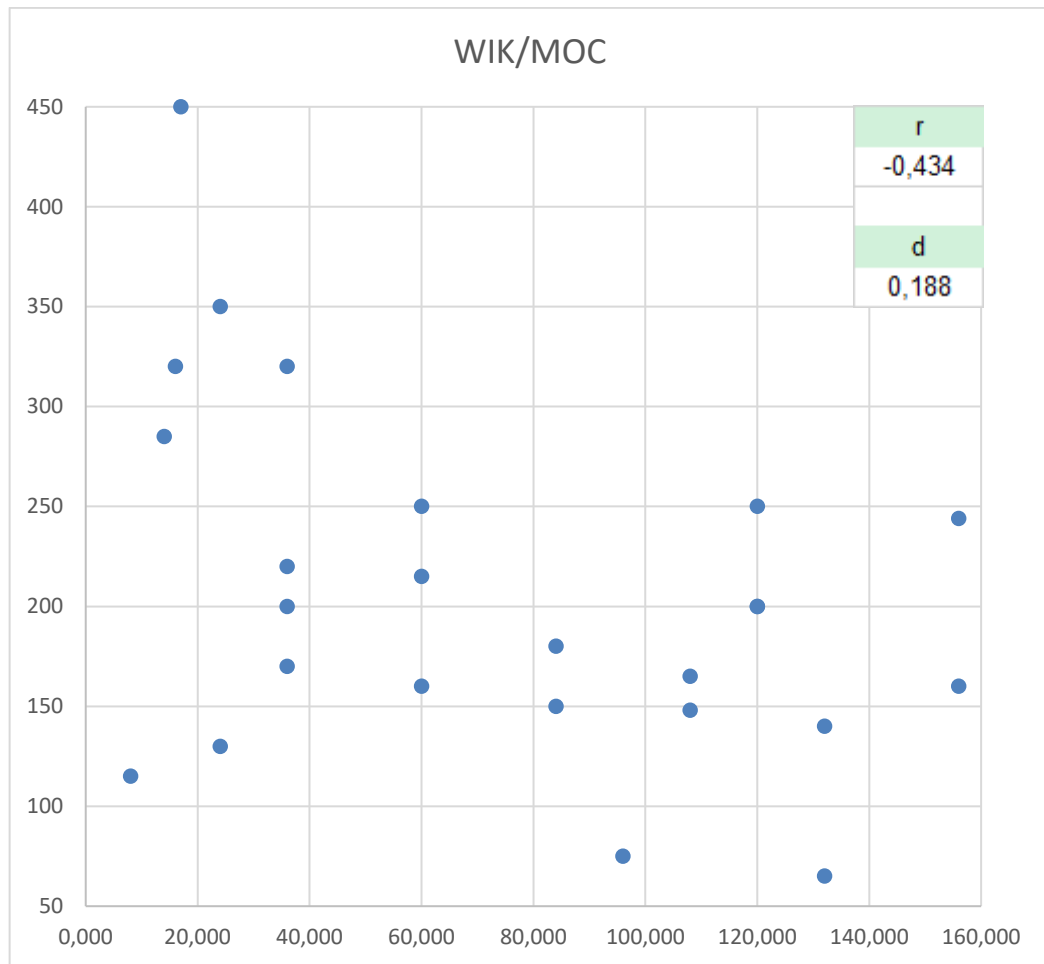
Zmienna UDZ posiada wartości o niskiej zmienności. Brak zależności liniowej. Odbiegające.



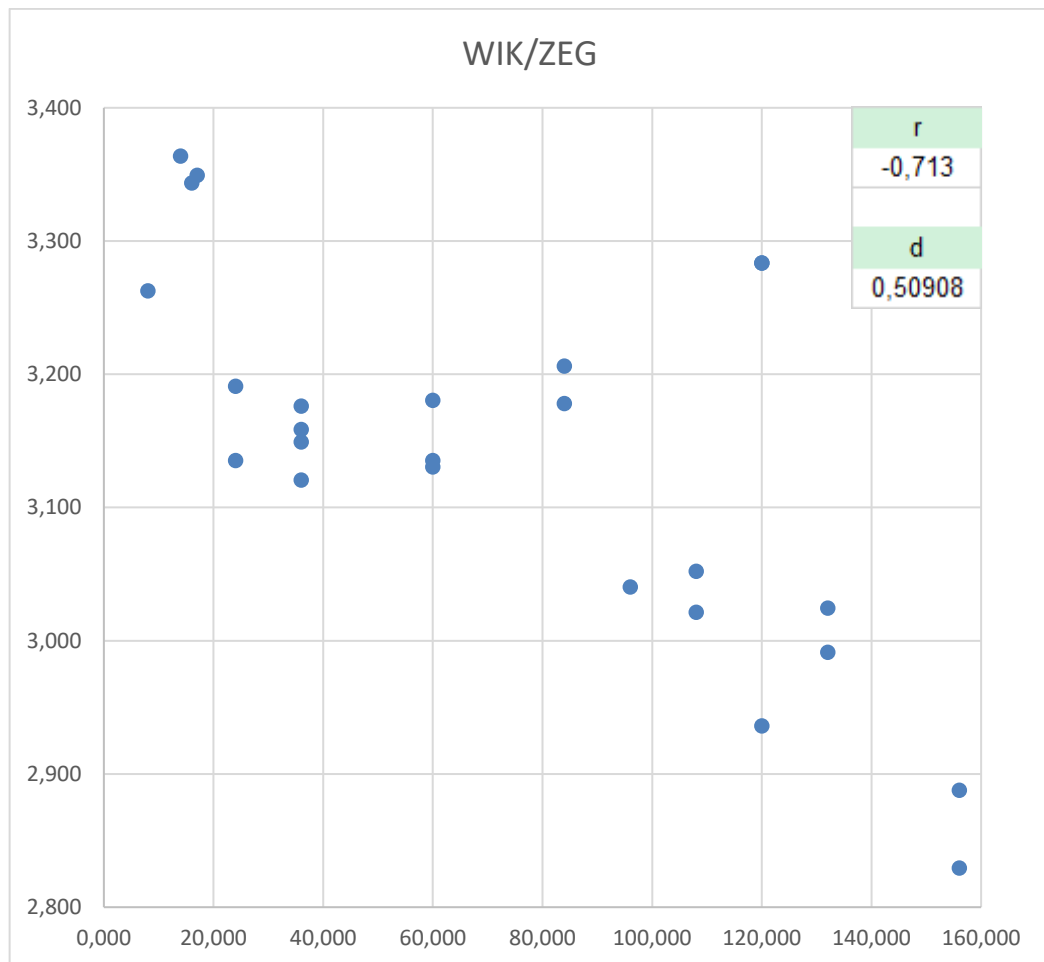
Zmienna UDZ posiada wartości o niskiej zmienności. Brak zależności liniowej. Widoczne punkty odbiegające



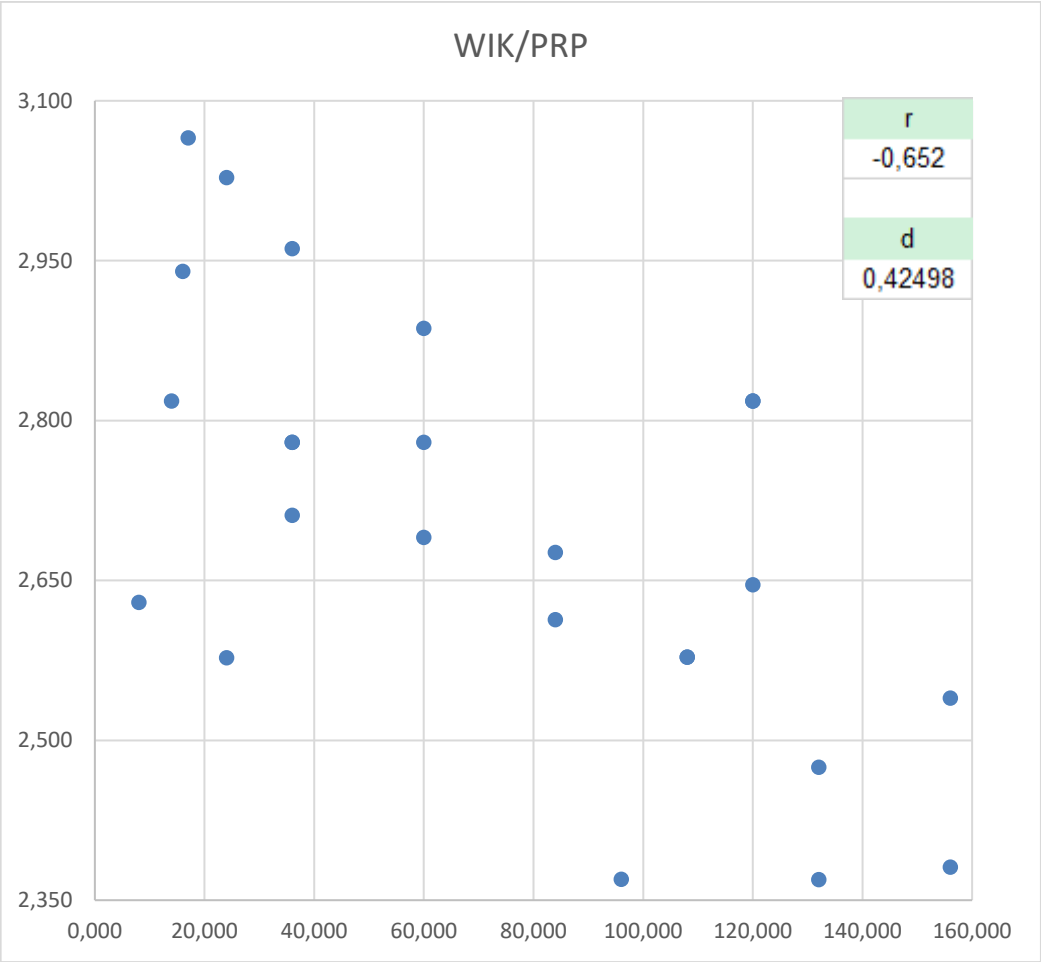
Brak zależności liniowej. Tendencja do tworzenia się 2 grup.



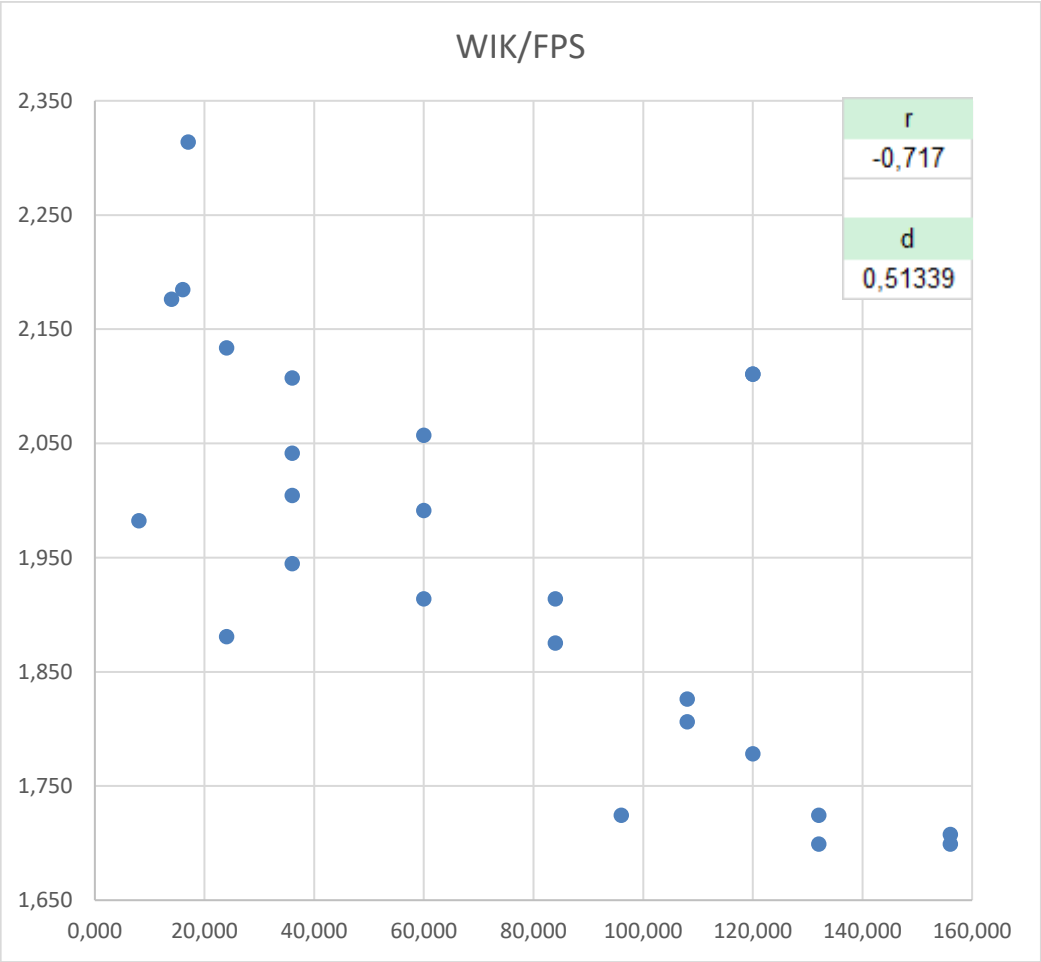
Brak zależności liniowej. Dane symetrycznie rozproszone.



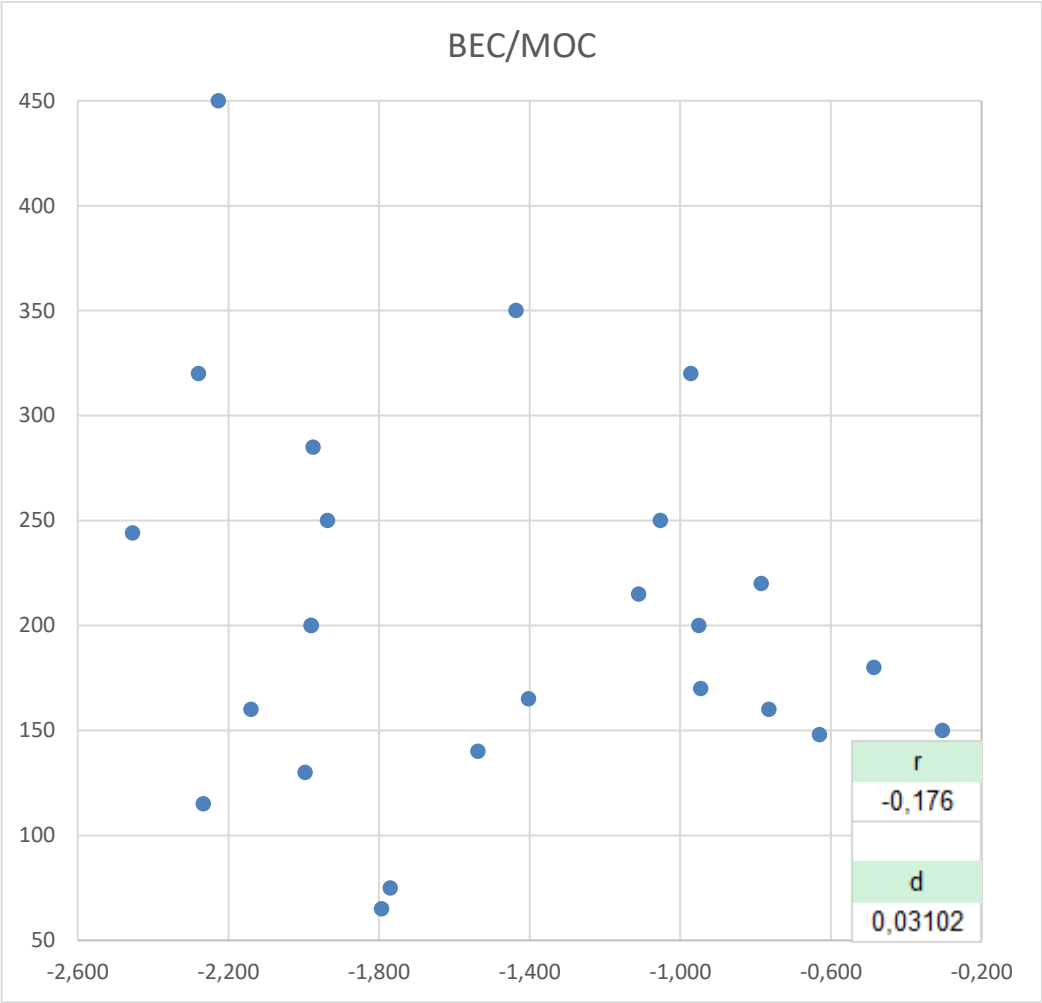
Tendencja do zależności liniowej. Widoczny punkt odbiegający.



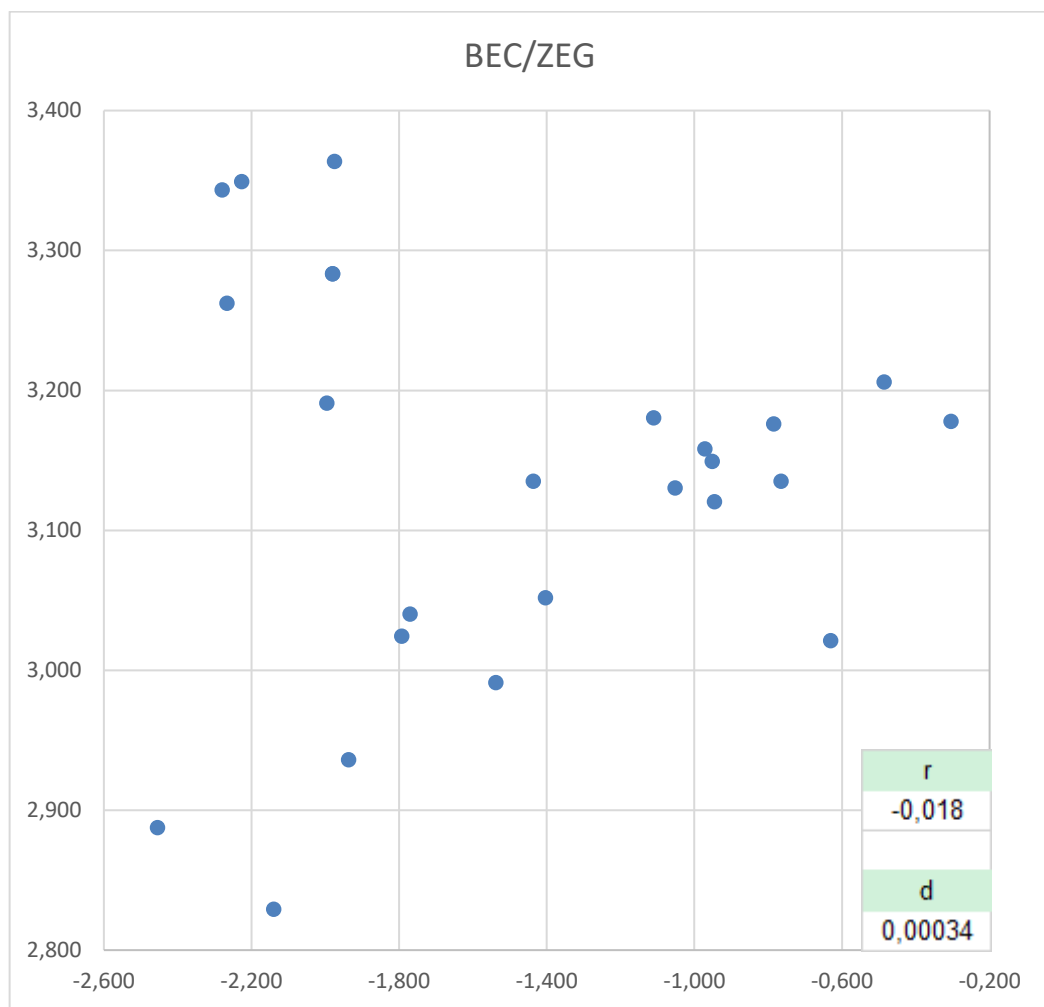
Tendencja do zależności liniowej.



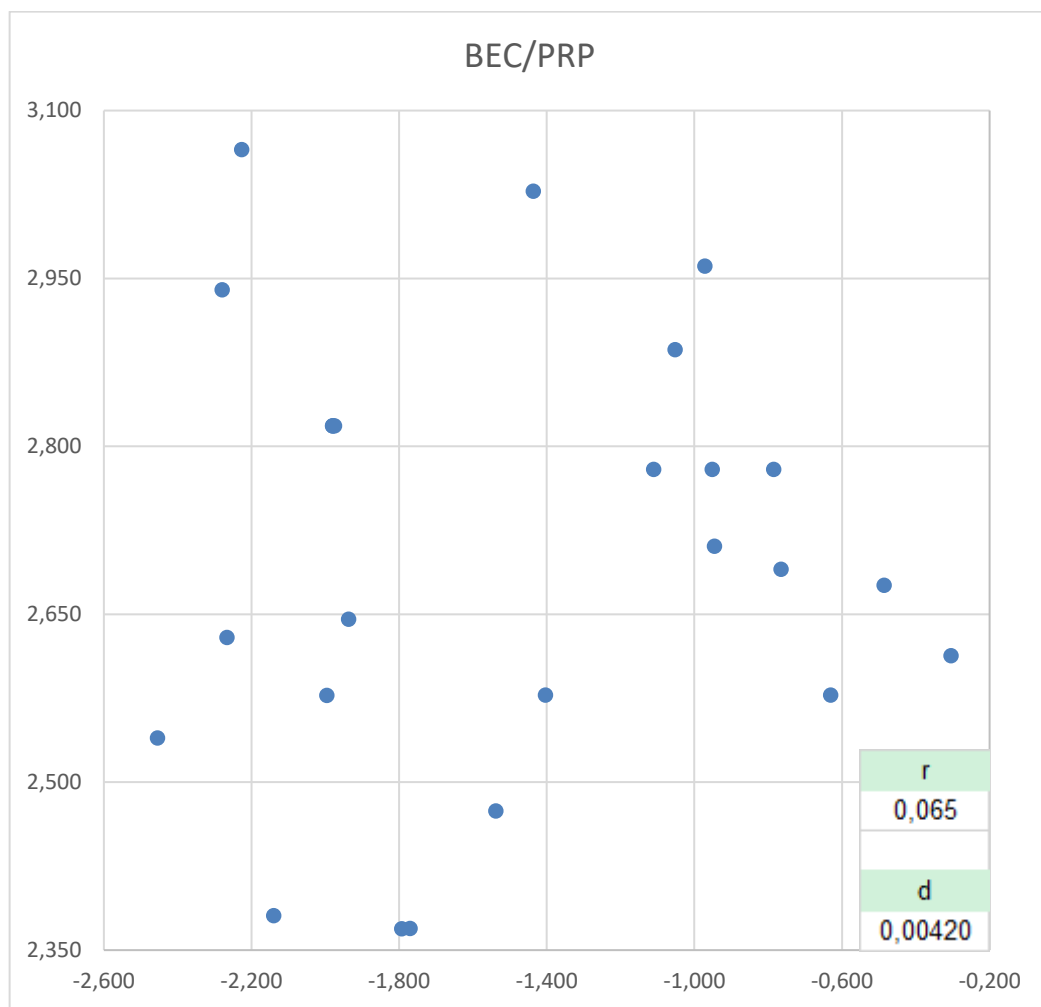
Widoczna zależność liniowa + punkt odbiegający.



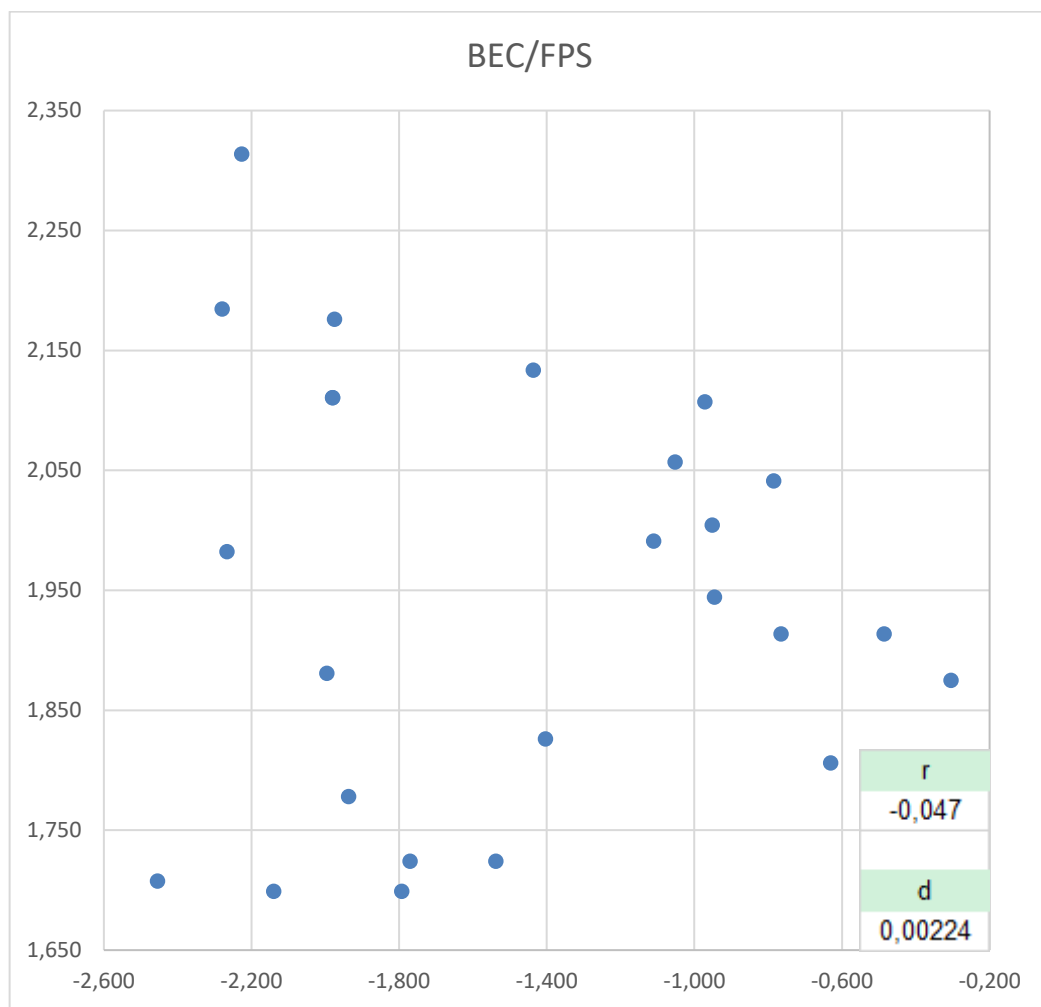
Brak zależności liniowej.



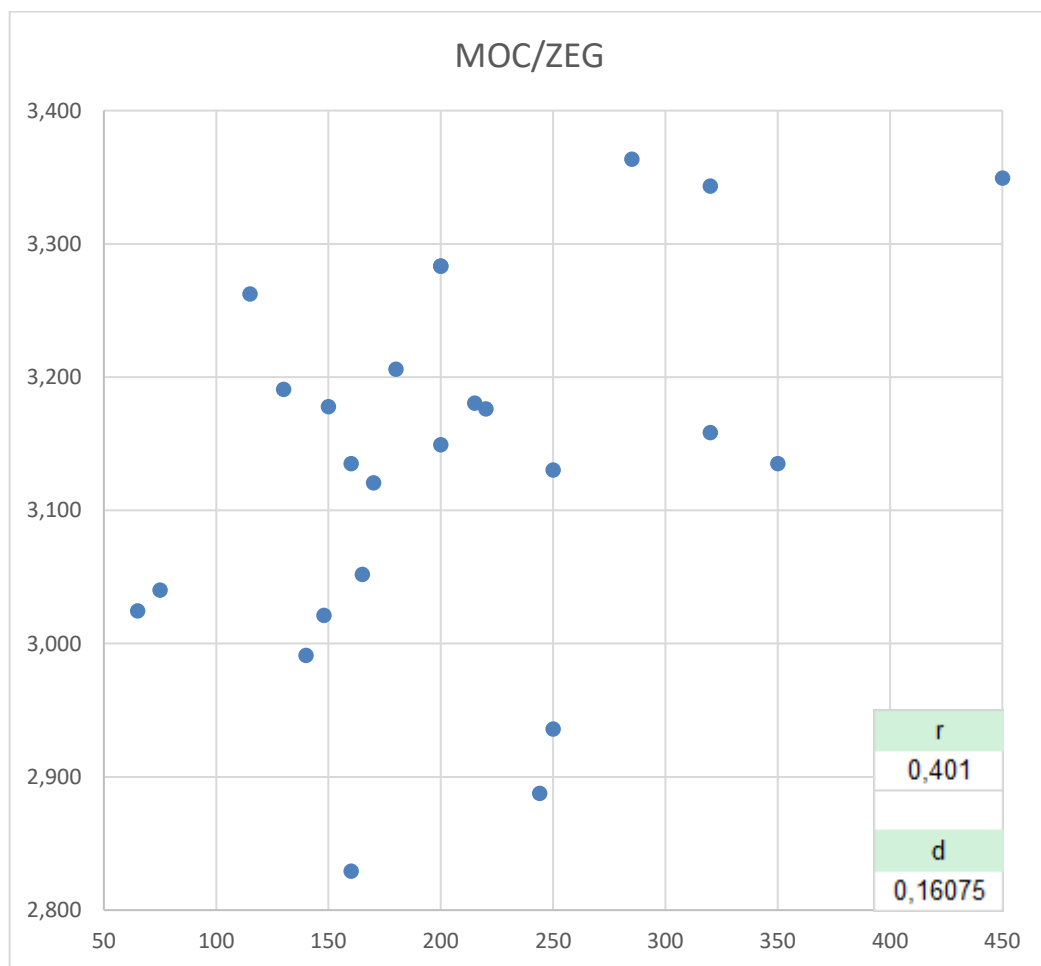
Brak zależności liniowej. Tworzą się 2 ugrupowania z czego jedna wykazuje część zależności liniowej.



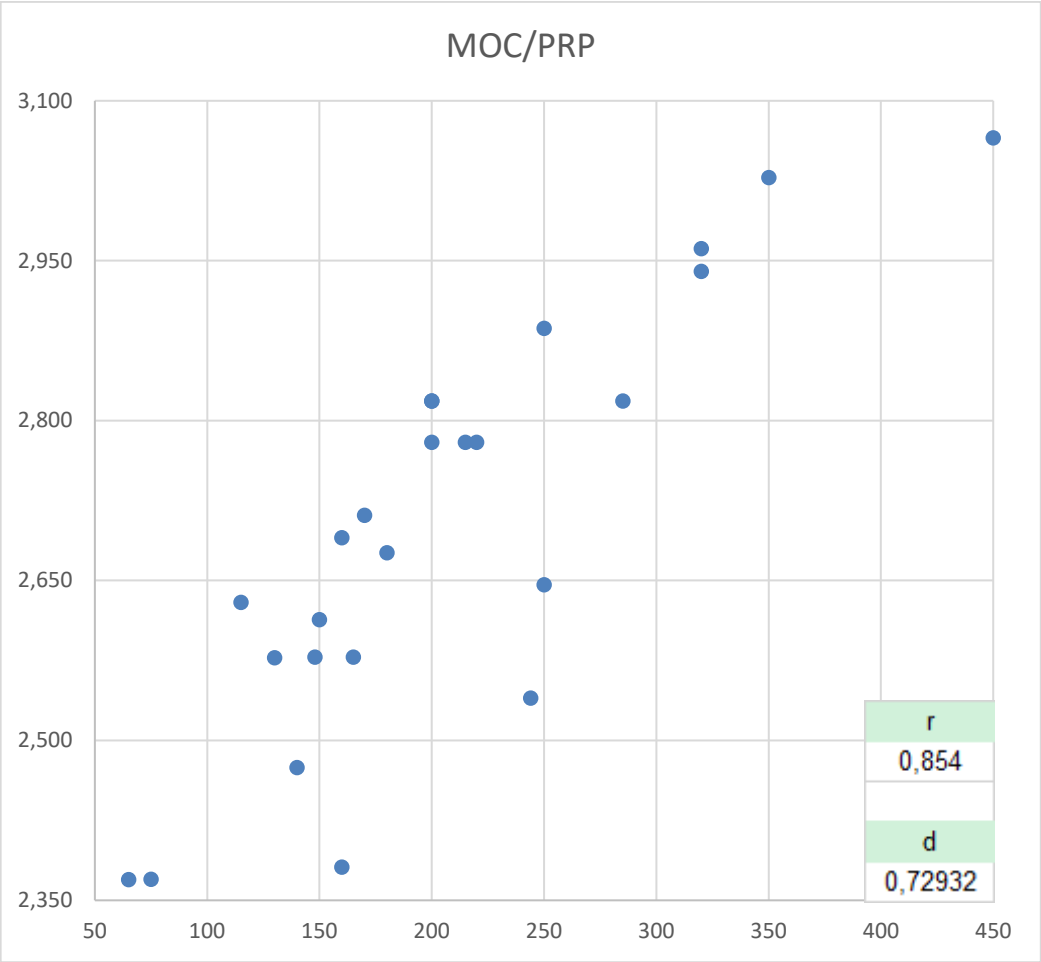
Brak zależności liniowej. Tendencja do utworzenia 3 grup.



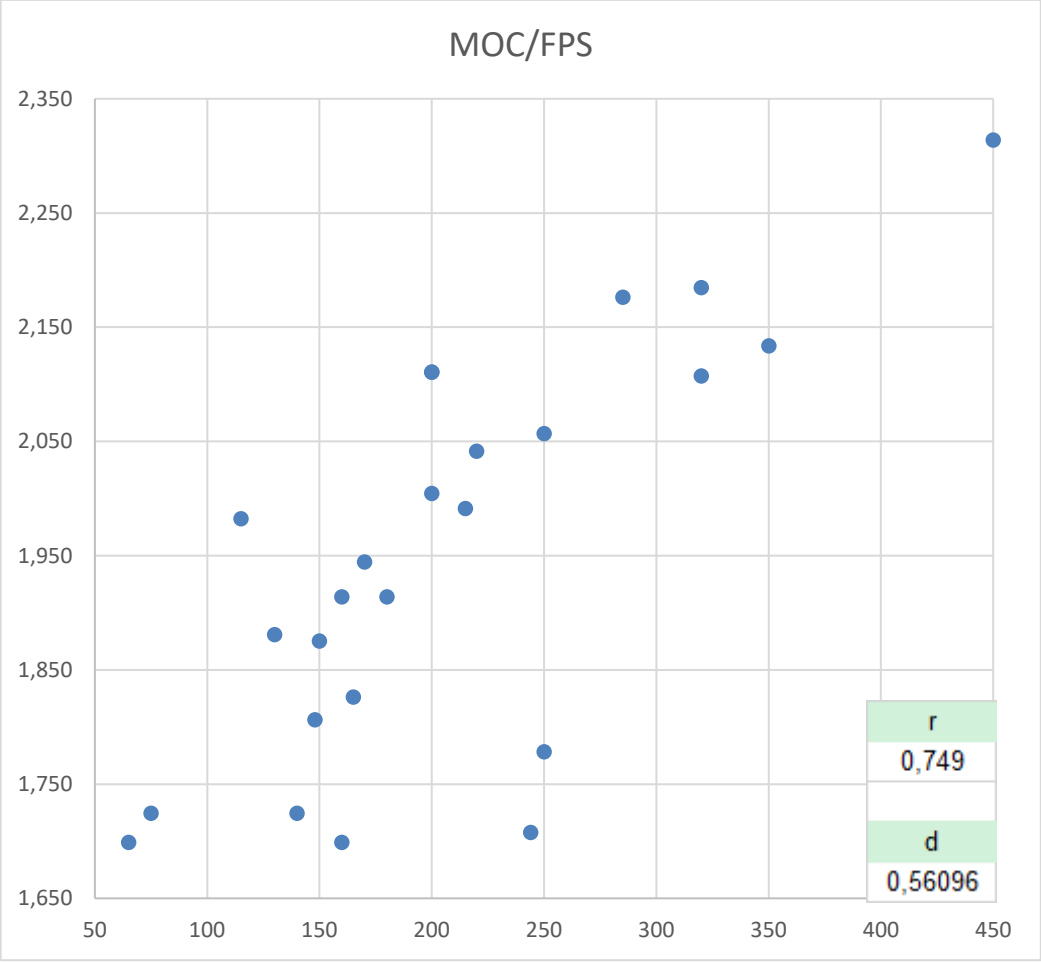
Brak zależności liniowej. Tendencja do utworzenia 3 grup.



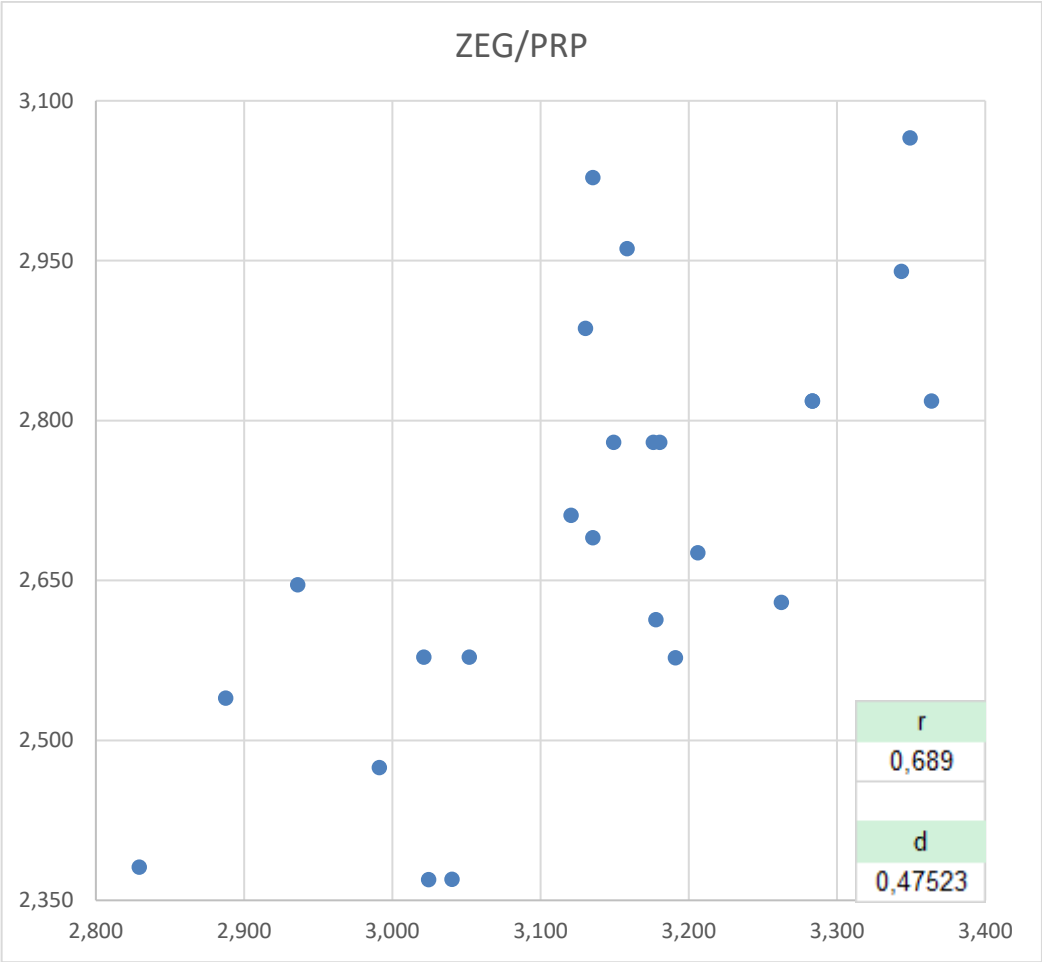
Brak zależności liniowej. Widoczne wyraźnie punkty odbiegające.



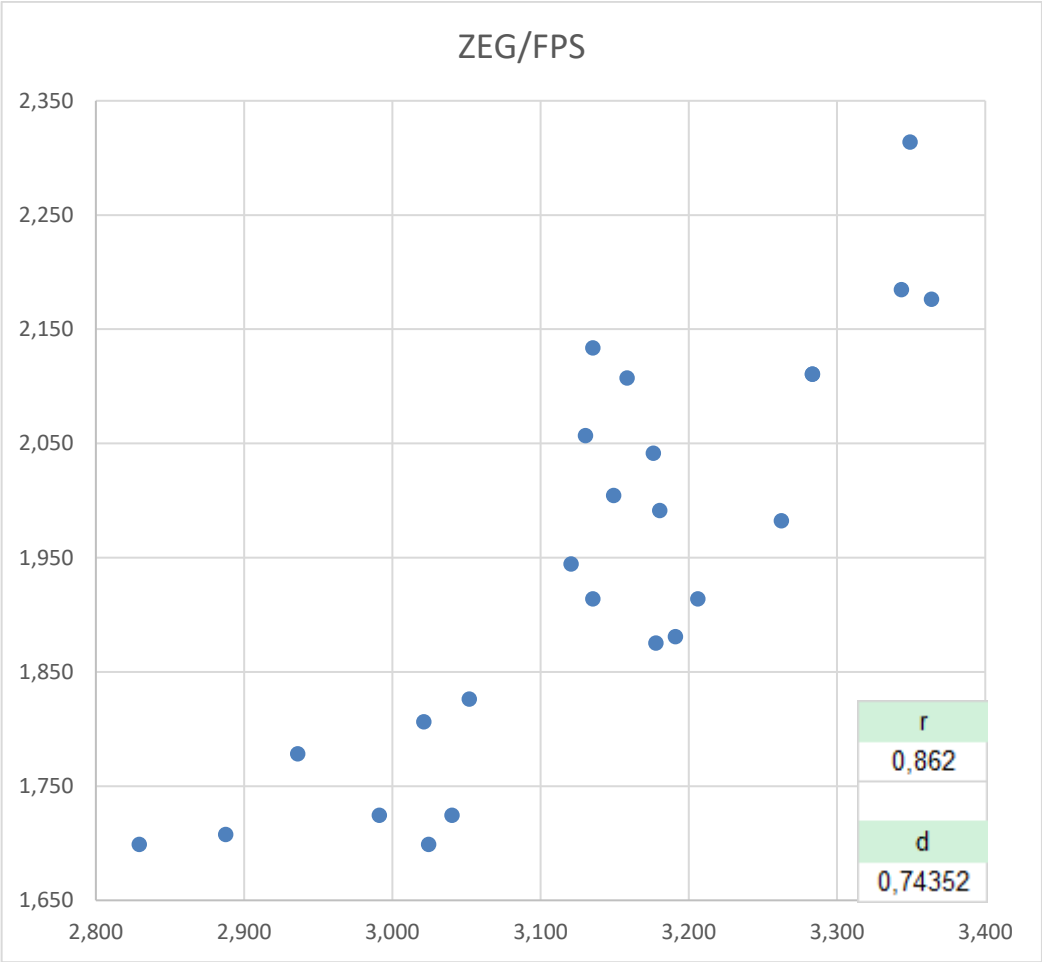
Widoczna zależność przyjmująca kształt funkcji logarytmicznej.



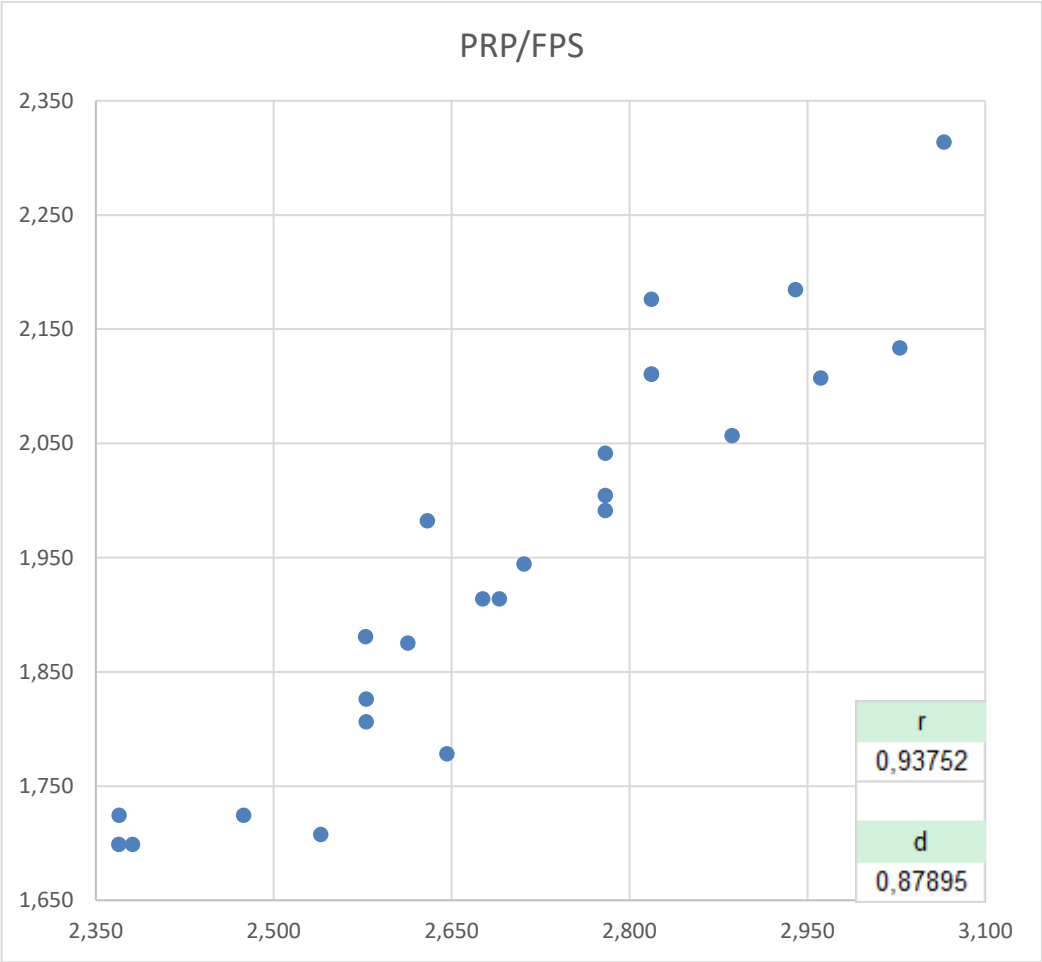
Widoczna zależność przyjmująca kształt funkcji logarytmicznej.



Brak zależności liniowej. Tendencja do utworzenia 2 grup.



Widoczna zależność przyjmująca kształt funkcji wykładniczej.



Widoczna mocna zależność liniowa i brak tworzenia grup.